

第4章 计算机网络与分布式系统

计算机网络是计算机技术与通信技术相结合的产物，是信息收集、分发、存储、处理和消费的重要载体，对人类社会的各领域影响深刻。分布式系统在计算机网络的基础上为用户提供透明的集成应用环境。用户可以用名字或命令调用网络中的任何资源或进行远程的数据处理，而不必考虑这些资源或数据的地理位置。

4.1 计算机网络基础

计算机网络按照数据通信和数据处理的功能可分为两层：内层通信子网和外层资源子网。通信子网的结点计算机和高速通信线路组成独立的数据系统，承担全网的数据传输、交换、加工和变换等通信处理工作。资源子网包括计算机、终端、通信子网接口设备、外部设备（如打印机、磁带机和绘图机等）及各种软件资源等，它负责全网的数据处理和向网络用户提供网络资源及网络服务。

4.1.1 数据通信基础

通信中产生和发送信息的一端称为信源，接收信息的一端称为信宿，信源和信宿之间的通信线路称为信道。信息在进入信道时要变换为适合信道传输的形式，在进入信宿时又要变换为适合信宿接收的形式。信道的物理性质不同，对通信的速率和传输质量的影响也不同。另外，信息在传输过程中可能会受到外界的干扰（常称为噪声），不同的物理信道受各种干扰的影响不同，例如，如果信道上传输的是电信号，就会受到外界电磁场的干扰，光纤信道则基本不受电磁场干扰。

信源产生的信息可能是模拟数据，也可能是数字数据。在数据进入信道之前要变换成适合传输的电磁信号，这些信号可以是模拟的或数字的。模拟信号是随时间连续变化的信号，这种信号的某种参量（如幅度、相位和频率等）可以表示要传送的信息。数字信号只取有限个离散值，而且数字信号之间的转换几乎是瞬时的，数字信号以某一瞬间的状态表示它们传送的信息。

1. 信道带宽和奈奎斯特定理

模拟信道的带宽 $W=f_2-f_1$ ，其中， f_1 是信道能通过的最小频率， f_2 是信道能通过的最高频率，两者都是由信道的物理特性决定的。当组成信道的电路制成时，信道的带宽也就决定了。为了使信号传输中的失真小一些，信道要有足够的带宽。

数字信道是一种离散信道，它只能传送取离散值的数字信号。信道的带宽决定了信道中能不失真地传输的脉冲序列的最高速率。一个数字脉冲称为一个码元，用码元速率表示单位时间内信号波形的变换次数，即单位时间内通过信道传输的码元个数。若信号码元宽度为 T 秒，则码元速率 $B=1/T$ 。码元速率的单位为波特（Baud），因此码元速率也叫波特率。

贝尔实验室的研究员亨利·奈奎斯特(Harry Nyquist)于1924年推导出了有限带宽无噪声信道的极限波特率,称为奈奎斯特定理。若信道带宽为 W ,则奈奎斯特定理指出最大码元速率为

$$B=2W \text{ (Baud)}$$

奈奎斯特定理指定的信道容量也称为奈奎斯特极限,这是由信道的物理特性决定的。超过奈奎斯特极限传送脉冲信号是不可能的,所以要进一步提高波特率必须改善信道带宽。

码元携带的信息量由码元取的离散值的个数决定。若码元取两个离散值,则一个码元携带1位信息。若码元可取4种离散值,则一个码元携带两位信息。总之,一个码元携带的信息量 n (位)与码元的种类数 N 有如下关系

$$n=\log_2 N (N=2^n)$$

单位时间内在信道上传送的信息量(位数)称为数据速率。在一定的波特率下提高速率的途径是用一个码元表示更多的位数。如果把两位编码为一个码元,则数据速率可成倍提高。

下面的公式中, R 表示数据速率,单位是位每秒(b/s)。

$$R=B \log_2 N=2W \log_2 N$$

数据速率和波特率是不同的概念,仅当码元取两个离散值时,两者的数值才相等。对于普通电话线路,带宽为3000Hz,最高波特率为6000Baud,最高数据速率可随着调制方式的不同而取不同的值。这些都是在无噪声的理想情况下的极限值。实际信道会受到各种噪声的干扰,因而远远达不到按奈奎斯特定理计算出的数据传送速率。香农(Shannon)的研究表明,有噪声信道的极限数据速率可由下面的公式(称为香农定理)计算确定:

$$C=W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

其中, W 为信道带宽, S 为信号的平均功率, N 为噪声平均功率, S/N 叫作信噪比。由于在实际使用中 S 与 N 的比值太大,故常取其分贝数(dB)。分贝与信噪比的关系为

$$\text{dB}=10\log_{10} \frac{S}{N}$$

例如,当 $S/N=1000$ 时,信噪比为30dB。这个公式与信号取的离散值的个数无关,也就是说,无论用什么方式调制,只要给定了信噪比,则单位时间内最大的信息传输量就确定了。例如,信道带宽为3000Hz,信噪比为30dB,则最大数据速率为

$$C=3000\log_2(1+1000) \approx 3000 \times 9.97 \approx 30\,000\text{b/s}$$

该极限值只有理论上的意义。实际上,在3000Hz带宽的电话线上数据速率能达到9600b/s就是比较理想的情况了。

综上所述,有两种带宽的概念,在模拟信道,带宽按照公式 $W=f_2-f_1$ 计算,例如CATV电缆的带宽为600MHz或1000MHz;数字信道的带宽为信道能够达到的最大数据速率,例如以太网的带宽为10Mb/s或100Mb/s。两者可互相转换。

2. 误码率

在有噪声的信道中,数据速率的增加意味着传输中出现差错的概率增加。用误码率来表示

传输二进制位时出现差错的概率,具体用下式表示:

$$P_e = \frac{N_e(\text{出错的位数})}{N(\text{传送的总位数})}$$

在计算机通信网络中,误码率一般要求低于 10^{-6} ,即平均每传送 1Mb 才允许错 1b。在误码率低于一定的数值时,可以用差错控制的办法进行检查和纠正。

3. 信道延迟

信号在信道中传播,从源端到达宿端需要一定的时间。这个时间与源端和宿端的距离有关,也与具体信道中的信号传播速度有关。电信号一般以接近光速的速度 ($300\text{m}/\mu\text{s}$) 传播,但随传输介质的不同而略有差别。例如,在电缆中的传播速度一般为光速的 77%,即 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 左右。

一般来说,考虑信号从源端到达宿端的时间是没有意义的,对于一种具体的网络,人们经常更关注该网络中相距最远的两个站之间的传播时延。这时除了要计算信号传播速度外,还需要知道网络通信线路的最大长度。例如,500m 同轴电缆的时延大约是 $2.5\mu\text{s}$,而卫星信道的时延大约是 270ms。时延的大小对某些网络应用(例如交互式应用)有很大影响。

4.1.2 数据编码

在计算机中,数据是以离散的二进制比特流方式表示的,称为数字数据。在网络中传输时,通信信道有模拟信道和数字信道两种类型。计算机数据在模拟信道中传输时,要将数字信号转换成模拟信道能够识别的模拟信号;在数字信道中传输时,要把计算机中的数字信号转换成网络媒体能够识别且利于网络传输的数字信号。

1. 模拟数据编码

将计算机中的数字数据在网络中用模拟信号表示时,需要进行调制,也就是要进行波形变换,或者是频谱变换,将数字信号的频谱变换成适合于在模拟信道中传输的频谱。最基本的调制方法有调幅、调频和调相 3 种。

1) 调幅

调幅(Amplitude Modulator, AM)即载波的振幅随着基带数字信号而变化,例如数字信号 1 用有载波输出表示,数字信号 0 用无载波输出表示。这种调幅的方法又称为幅移键控(Amplitude Shift Keying, ASK),其特点是信号容易实现,技术简单,但抗干扰能力差。

2) 调频

调频(Frequency Modulator, FM)即载波的频率随着基带数字信号而变化,例如数字信号 1 用频率 f_1 表示,数字信号 0 用频率 f_2 表示。这种调频的方法又叫频移键控(Frequency Shift Keying, FSK),其特点是信号容易实现,技术简单,抗干扰能力较强。

3) 调相

调相(Phase Modulator, PM)即载波的初始相位随着基带数字信号而变化,例如数字信号 1 对应于相位 180° ,数字信号 0 对应于相位 0° 。这种调相的方法又叫相移键控(Phase Shift Keying, PSK),其特点是抗干扰能力较强,但信号实现的技术比较复杂。

2. 数字数据编码

在数字信道中传输时，要对计算机中的数字信号重新编码后进行基带传输。在基带传输中，数字信号的编码方式主要有以下几种。

1) 不归零编码

不归零编码（Non-Return-Zero, NRZ）用低电平表示二进制 0，用高电平表示二进制 1，如图 4-1（a）所示。

不归零编码的缺点是无法判断每一位的开始与结束，收发双方不能保持同步。为保证收发双方同步，必须在发送不归零编码的同时用另一个信道传送同步信号。

2) 曼彻斯特编码

曼彻斯特编码（Manchester Encoding, ME）不用电平的高低表示二进制，而是用电平的跳变来表示的。在曼彻斯特编码中，每一个比特的中间均有一个跳变，这个跳变既作为时钟信号，又作为数据信号。电平从高到低的跳变表示二进制 1，从低到高的跳变表示二进制 0，如图 4-1（b）所示。

3) 差分曼彻斯特编码

差分曼彻斯特编码（Differential Manchester Encoding, DME）是对曼彻斯特编码的改进，每比特中间的跳变仅做同步之用，每比特的值根据其开始边界是否发生跳变来决定。每比特的开始无跳变表示二进制 1，有跳变表示二进制 0，如图 4-1（c）所示。

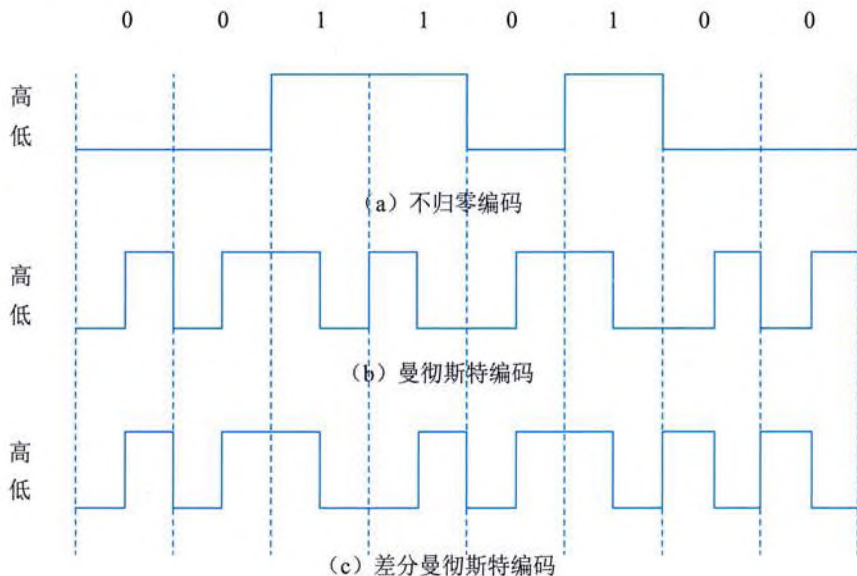


图 4-1 数字信号的编码方式

曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码是数据通信中最常用的数字信号编码方式，它们的优点是无需另发同步信号；缺点是编码效率低，如果传送 10Mb/s 的数据，将需要 20MHz 的脉冲。

4) 多电平编码

这种编码的码元可取多个电平之一,每个码元可代表几个二进制位。例如,令 $M=2^n$, 设 $M=4$, 则 $n=2$ 。若表示码元的脉冲取 4 个电平之一,则一个码元可表示两个二进制位。与双相码相反,多电平码的数据速率大于波特率,因而可提高频带的利用率。但是这种代码的抗噪声特性不好,在传输过程中信号容易畸变到无法区分。

5) 4B/5B 编码

在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码中,每位中间都有一次电平跳变,因此波特率是数据速率的两倍。对于 100Mb/s 的高速网络,如果采用这类编码方法,就需要 200MBaud (波特率),其硬件成本是 100MBaud 硬件成本的 5~10 倍。为了提高编码的效率,降低电路成本,可以采用 4B/5B 编码,即用 5bit 的二进制码来代表 4bit 的二进制码。

在数据通信中,选择什么样的数据编码要根据传输的速度、信道的带宽、线路的质量以及实现的价格等因素综合考虑。

4.1.3 差错控制

通信过程中出现的差错可大致分为两类:一类是由热噪声引起的随机错误;另一类是由冲击噪声引起的突发错误。

通信线路中的热噪声是由电子的热运动产生的,热噪声时刻存在,具有很宽的频谱,且幅度较小。通信线路的信噪比越高,热噪声引起的差错越少。这种差错具有随机性,影响个别位。

冲击噪声源是外界的电磁干扰,例如,打雷闪电时产生的电磁干扰,电焊机引起的电压波动等。冲击噪声持续的时间短而幅度大,往往引起一个位串出错,属于突发性差错。

此外,由于信号幅度和传播速率与相位、频率有关而引起的信号失真,以及相邻线路之间发生串音等都会产生差错,这些差错也具有突发性的特点。

突发性差错影响局部,而随机性差错总是断续存在,影响全局。因此要尽量提高通信设备的信噪比,以满足要求的差错率。此外,要进一步提高传输质量,就需要采用有效的差错控制办法。

1. 奇偶校验检错码

奇偶校验是最常用的检错方法,其原理是在 7 位的 ASCII 代码后增加一位,使码字中 1 的个数成奇数(奇校验)或偶数(偶校验)。经过传输后,如果其中一位(甚至奇数个位)出错,则接收端按同样的规则就能发现错误。这种方法简单实用,但只能对付少量的随机性错误。

为了能检测突发性的位串出错,可以使用校验和的方法。这种方法把数据块中的每个字节当作一个二进制整数,在发送过程中按模 256 相加。数据块发送完后,把得到的和作为校验字节发送出去。接收端在接收过程中进行同样的加法,用所得到的校验和与接收到的校验和比较,从而发现是否出错。实现时可以用更简单的办法,例如在校验字节发送前,对累加器中的数取 2 的补码。这样,如果不出错,接收端在加完整个数据块以及校验和后累加器中是 0。由于进位的关系,一个错误可以影响到更高的位,从而使出错位对校验字节的影响扩大了。可以粗略地认为,随机的突发性错误对校验和的影响也是随机的。

2. 海明码

1950年,海明(Hamming)研究了用冗余数据位来检测和纠正代码差错的理论和方法。按照海明的理论,可以在数据代码上添加若干冗余位组成码字。码字之间的海明距离是一个码字要变成另一个码字时必须改变的最小位数。例如,7位ASCII码增加一位奇偶位成为8位的码字,这128个8位的码字之间的海明距离是2。所以,当其中一位出错时便能检测出来。两位出错时就变成另外一个码字了。

海明用数学分析的方法说明了海明距离的几何意义, n 位的码字可以用 n 维空间的超立方体的一个顶点来表示。两个码字之间的海明距离就是超立方体的两个对应顶点之间的一条边,而且这是两顶点(两个码字)之间的最短距离,出错的位数小于这个距离都可以被判断为就近的码字。这就是海明码纠错的原理,它用码位的增加(因而通信量增加)来换取正确率的提高。

按照海明的理论,纠错码的编码就是要把所有合法的码字尽量安排在 n 维超立方体的顶点上,使得任意一对码字之间的距离尽可能大。如果任意两个码字之间的海明距离是 d ,则所有小于等于 $d-1$ 位的错误都可以检查出来,所有小于 $d/2$ 位的错误都可以纠正。一个自然的推论是,对于某种长度的错误串,要纠正它就要用比仅仅检测它多一倍的冗余位。

如果对于 m 位的数据增加 k 位冗余位,则组成 $n=m+k$ 位的纠错码。对于 2^m 个有效码字中的每一个,都有 n 个无效但可以纠错的码字。这些可纠错的码字与有效码字的距离是1,含单个错误位。这样,对于一个有效的消息总共有 $n+1$ 个可识别的码字。这 $n+1$ 个码字相对于其他 2^m-1 个有效消息的距离都大于1。这意味着总共有 $2^m(n+1)$ 个有效的或者可纠错的码字。显然,这个数应小于等于码字的所有可能的个数,即 2^n 。于是,有

$$2^m(n+1) < 2^n$$

因为 $n=m+k$,得出

$$m+k+1 < 2^k$$

		校验位			
		8	4	2	1
数据位	3	0	0	1	1
	5	0	1	0	1
	6	0	1	1	0
	7	0	1	1	1
	9	1	0	0	1
	10	1	0	1	0
	11	1	0	1	1

图4-2 海明编码示例

对于给定的数据位 m ,上式给出了 k 的下界,即要纠正单个错误, k 必须取的最小值。海明建议了一种方案可以达到这个下界,并能直接指出错在哪一位。首先把码字的位从1到 n 编号,并把这个编号表示成二进制数,即2的幂之和。然后对2的每一个幂设置一个奇偶位。例如,对于6号位,由于 $6=110$ (二进制),所以6号位参加第2位和第4位的奇偶校验,而不参加第1位的奇偶校验。类似地,9号位参加第1位和第8位的校验,而不参加第2位或第4位的校验。海明把奇偶校验分配在1、2、4、8等位置上,其他位放置数据。

下面根据图4-2举例说明编码的方法。

假设传送的信息为1001011,把各个数据位放在3、5、6、7、9、10、11等位置上,1、2、4、8位留作校验位,如下图所示。

		1		0	0	1		0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

根据图 4-2, 3、5、7、9、11 的二进制编码的第一位为 1, 所以 3、5、7、9、11 号位参加第 1 位校验, 若按偶校验计算, 1 号位应为 1。

1		1		0	0	1		0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

类似地, 3、6、7、10、11 号位参加第 2 位校验, 5、6、7 号位参加第 4 位校验, 9、10、11 号位参加第 8 位校验, 全部按偶校验计算, 最终得到:

1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

如果这个码字传输中出错, 比如 6 号位出错, 即变成:

√	×		×				√			
1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

当接收端按照同样的规则计算奇偶性时, 发现 1 和 8 号位的奇偶性正确, 2 和 4 号位的奇偶性错误, 于是 $2+4=6$, 立即可确认错在 6 号位。

在上例中, $k=4$, 因而 $m < 2^4 - 4 - 1 = 11$, 即数据位可用到 11 位, 共组成 15 位的码字, 可检测出单个位的错误。

3. 循环冗余校验码

所谓循环码是这样一组代码, 其中任一有效码字经过循环移位后得到的码字仍然是有效码字, 不论是右移还是左移, 也不论移多少位。例如, 若 $(a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0)$ 是有效码字, 则 $(a_{n-2} a_{n-3} \dots a_0 a_{n-1})$ 、 $(a_{n-3} a_{n-4} \dots a_{n-1} a_{n-2})$ 等都是有效码字。循环冗余校验码 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 是一种循环码, 它有很强的检错能力, 而且容易用硬件实现, 在局域网中有广泛应用。

CRC 可以用如图 4-3 所示的移位寄存器实现。移位寄存器由 k 位组成, 还有几个异或门和一条反馈回路, 移位寄存器可以按 CCITT-CRC 标准生成 16 位的校验和。寄存器被初始化为 0, 数据从右向左逐位输入。当一位从最左边移出寄存器时就通过反馈回路进入异或门与后续进来的位以及左移的位进行异或运算。当所有 m 位数据从右边输入完之后再输入 k 个 0 (本例中 $k=16$)。最后, 该过程结束时, 移位寄存器中就形成了校验和。 k 位的校验和跟在数据位后边发送, 接收端可以按同样的过程计算校验和并与接收到的校验和比较, 以检测传输中的差错。

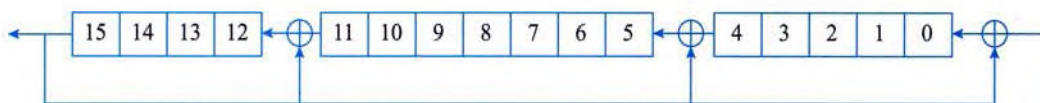


图 4-3 CRC 的实现

在 CRC 编码中计算校验和方法可以用一种特殊的多项式除法进行分析。 m 个数据位可以看作 $m-1$ 阶多项式的系数。例如, 数据码字 00101011 可以组成的多项式是 x^5+x^3+x+1 。图 4-3 中表示的反馈回路可表示成另外一个多项式 $x^{16}+x^{12}+x^8+1$, 这就是所谓的生成多项式。所有的运算都按模 2 进行, 即

$$1x^a + 1x^a = 0x^a, 0x^a + 1x^a = 1, 1x^a + 0x^a = 1x^a, 0x^a + 0x^a = 0x^a, -1x^a = 1x^a$$

显然, 在这种代数系统中, 加法和减法一样, 都是异或运算。用 x 乘一个多项式等于把多项式的系数左移一位。可以看出, 按图 4-3 的反馈回路把一个向左移出寄存器的数据位反馈回去与寄存器中的数据进行异或运算, 等同于在数据多项式上加上生成多项式, 因而也等同于从数据多项式中减去生成多项式。以上给出的例子, 对应于下面的长除法:

$$\begin{array}{r}
 0010 \ 1011 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\
 - \ 10 \ 0010 \ 0000 \ 0100 \ 001 \\
 \hline
 00 \ 1001 \ 0000 \ 0100 \ 0010 \ 0000 \\
 - \ 1000 \ 1000 \ 0001 \ 0000 \ 1 \\
 \hline
 0001 \ 1000 \ 0101 \ 0010 \ 1000 \\
 - \ 1 \ 0001 \ 0000 \ 0010 \ 0001 \\
 \hline
 0 \ 1001 \ 0101 \ 0000 \ 1001 \text{ (余数)}
 \end{array}$$

得到的校验和是 9509H。可以看到, 在移位寄存器中的处理过程和以上长除法在原理上是相同的, 因此可以用多项式理论来分析 CRC 代码, 这就使得这种检错码有了严格的数学基础。

把数据码字形成的多项式称为数据多项式 $D(x)$, 按照一定的要求可给出生成多项式 $G(x)$ 。用 $G(x)$ 除 $x^k D(x)$ 可得到商多项式 $Q(x)$ 和余多项式 $R(x)$, 实际传送的码字多项式是

$$F(x) = x^k D(x) + R(x)$$

由于使用了模 2 算术, $+R(x) = -R(x)$, 于是接收端对 $F(x)$ 计算的校验和应为 0。如果有差错, 则接收到的码字多项式包含某些出错位 E , 可表示成

$$H(x) = F(x) + E(x)$$

由于 $F(x)$ 可以被 $G(x)$ 整除, 如果 $H(x)$ 不能被 $G(x)$ 整除, 则说明 $E(x) \neq 0$, 即有错误出现。然而, 若 $E(x)$ 也能被 $G(x)$ 整除, 则有差错而检测不到。

为了能对不同场合下的各种错误模式进行校验, 已经研究出了几种 CRC 生成多项式的国际标准。

CRC-CCITT	$G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
CRC-16	$G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
CRC-12	$G(x) = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
CRC-32	$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

其中, CRC-32 常被用于局域网中。

4.2 网络体系结构与协议

网络体系结构是指计算机网络的各层及其协议的集合。计算机之间要交换数据, 就必须遵守一些事先约定好的规则, 用于规定信息的格式以及如何发送和接收信息的一套规则就称为网络协议。

通常, 网络协议由如下 3 个要素组成:

- (1) 语法, 即控制信息或数据的结构和格式。
- (2) 语义, 即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答。
- (3) 同步, 即事件实现顺序的详细说明。

采用分层设计方法, 按照信息的传输过程将网络的整体功能分解为多个功能层, 不同机器上的同等功能层之间采用相同的协议, 同一机器上的相邻功能层之间通过接口进行信息传递。

4.2.1 OSI体系结构

美国国防部高级研究计划署的分组交换网 ARPANET 的实践经验表明, 复杂的计算机网络结构最好是层次型的。根据这一特点, 国际标准化组织 (ISO) 推出了开放系统互连参考模型 (Open System Interconnection Reference Model, OSI/RM), 该模型定义了不同计算机互连的标准, 是设计和描述计算机网络通信的基本框架。开放系统互连参考模型共分 7 层, 层与层之间在逻辑上对等通信, 最后由物理层实现真正的通信, 每一层完成相应的功能, 下一层为上一层提供服务, 从而把复杂的通信过程分成了多个独立的、比较容易解决的子问题。

1) 物理层

物理层是 OSI 分层体系结构中最重要、最基础的一层, 它建立在传输媒介基础上, 实现设备之间的物理接口。物理层的功能是实现实体之间的按位传输, 保证按位传输的正确性, 并向数据链路层提供一个透明的位流传输。在数据终端设备、数据通信和交换等设备之间完成对数据链路的建立、保持和拆除操作。

物理层包括对连接到网络上的设备描述其各种机械的、电气的和功能的规定, 还定义电位的高低、变化的间隔、电缆的类型、连接器的特性等。

2) 数据链路层

数据链路层实现实体间数据的可靠传送。通过物理层建立起来的链路, 将具有一定意义和结构的信息正确地在实体之间进行传输, 同时为其上面的网络层提供有效的服务。在数据链路层中对物理链路上产生的差错进行检测和校正, 采用差错控制技术保证数据通信的正确性; 数据链路层还提供流量控制服务, 以保证发送方不致因为速度快而导致接收方来不及正确接收数据。数据链路层的数据单位是帧。

数据链路层的功能是实现系统实体间二进制信息块的正确传输, 为网络层提供可靠无错误的数据信息。在数据链路中, 需要解决的问题包括信息模式、操作模式、差错控制、流量控制、信息交换过程控制和通信控制规程。

3) 网络层

网络层也称为通信子网层, 是高层协议与低层协议之间的界面层, 用于控制通信子网的操作, 是通信子网与资源子网的接口。网络层的主要任务是提供路由, 为信息包的传送选择一条最佳路径。网络层还具有拥塞控制、信息包顺序控制及网络记账等功能。在网络层交换的数据单元是包。

网络层的功能是向传输层提供服务, 同时接受来自数据链路层的服务。其主要功能是实现整个网络系统内连接, 为传输层提供整个网络范围内两个终端用户之间进行数据传输的通路。

它涉及整个网络范围内所有节点、通信双方终端节点和中间节点几方面的相互关系。所以网络层的任务就是提供建立、保持和释放通信连接的手段，包括交换方式、路径选择、流量控制、阻塞与死锁等。

4) 传输层

传输层建立在网络层和会话层之间，实质上它是网络体系结构中高低层之间衔接的一个接口层。传输层不仅是一个单独的结构层，还是整个分层体系协议的核心，没有传输层，整个分层协议就没有意义。

传输层获得下层提供的服务包括：发送和接收顺序正确的数据块分组序列，并用其构成传输层数据；获得网络层地址，包括虚拟信道和逻辑信道。

传输层向上层提供的服务包括：无差错的有序的报文收发，提供传输连接，进行流量控制。

传输层的功能是从会话层接收数据，根据需要把数据切成较小的数据片，并把数据传送给网络层，确保数据片正确到达网络层，从而实现两层间数据的透明传送。

5) 会话层

会话层用于建立、管理以及终止两个应用系统之间的会话。它是用户连接到网络的接口，基本任务是负责两主机间的原始报文的传输。

会话层为表示层提供服务，同时接受传输层的服务。为实现在表示层实体之间传送数据，会话连接必须被映射到传输连接上。

会话层的功能包括会话层连接到传输层的映射、会话连接的流量控制、数据传输、会话连接恢复与释放以及会话连接管理和差错控制。

会话层提供给表示层的服务包括数据交换、隔离服务、交互管理、会话连接同步和异常报告。

会话层最重要的特征是数据交换。与传输连接相似，一个会话分为建立链路、数据交换和释放链路3个阶段。

6) 表示层

表示层向上对应用层服务，向下接受来自会话层的服务。表示层为在应用过程之间传送的信息提供表示方法，它关心的只是发出信息的语法与语义。表示层要完成某些特定的功能，主要有不同数据编码格式的转换，提供数据压缩、解压缩服务，对数据进行加密、解密。

表示层为应用层提供的服务包括语法选择、语法转换等。语法选择是提供一种初始语法和以后修改这种选择的手段。语法转换涉及代码转换和字符集的转换、数据格式的修改以及对数据结构操作的适配。

7) 应用层

应用层是通信用户之间的窗口，为用户提供网络管理、文件传输、事务处理等服务，其中包含若干个独立的、用户通用的服务协议模块。应用层是OSI的最高层，为网络用户之间的通信提供专用的程序。应用层的内容主要取决于用户的各自需要，这一层涉及的主要问题是分布数据库、分布计算技术、网络操作系统和分布操作系统、远程文件传输、电子邮件、终端电话及远程作业登录与控制等。

4.2.2 TCP/IP协议簇

TCP/IP 是为了使接入互联网的异种网络、不同设备之间能够进行正常的数据通信而制定的一组需共同遵守的格式和约定, 是美国国防部高级研究计划署为建立 ARPANET 开发的, 其中两个最知名的协议是传输控制协议 (Transfer Control Protocol, TCP) 和网际协议 (Internet Protocol, IP), 因此整个协议集被称为 TCP/IP, 另外还包括 UDP、ICMP、RIP、Telnet、FTP、SMTP 及 ARP 等许多协议, 对互联网中主机的寻址方式、主机的命名机制、信息的传输规则以及各种各样的服务功能均做了详细约定。

TCP/IP 协议分为 4 层, 由下至上分别是网络接口层、网际层、传输层和应用层, ISO/OSI 模型与 TCP/IP 分层模型的关系如图 4-4 所示。

ISO/OSI模型		TCP/IP协议				TCP/IP模型
应用层	文件传输协议 (FTP)	远程登录协议 (Telnet)	简单邮件传输协议 (SMTP)	网络文件服务协议 (NFS)	简单网络管理协议 (SNMP)	应用层
表示层						
会话层						
传输层	TCP			UDP		传输层
网络层	IP		ICMP	ARP RARP		网际层
数据链路层	Ethernet IEEE 802.3	FDDI	Token-Ring/ IEEE 802.5	ARCnet	PPP/SLIP	网络接口层
物理层						硬件层

图 4-4 TCP/IP 模型与 OSI 模型的对比

TCP/IP 的最上层是应用层, 是与用户打交道的部分, 如收发电子邮件、文件传输等。简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 就是一个典型的应用层协议。

传输层的主要功能是对应用层传递过来的用户信息进行分段处理, 然后在各段信息中加入一些附加说明, 如说明各段的顺序等, 保证对方收到可靠的信息。该层有两个协议, 一个是传输控制协议 (TCP), 另一个是用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP), SNMP 就是基于 UDP 协议的一个应用协议。

网际层将传输层形成的一段一段的信息构造为 IP 数据报, 在报头中填入地址信息, 然后选择好发送的路径。

网络接口层是最底层, 也称链路层, 其功能是接收和发送 IP 数据报, 负责与网络中的传输媒介打交道。

TCP/IP 本质上采用的是分组交换技术, 其将信息分成一个个不超过一定大小的信息包传出去。分组交换技术的优点是: 一方面可以避免单个用户长时间占用网络线路; 另一方面是在传输出错时不必全部重新传送, 只需要将出错的包重新传输即可。

TCP/IP 协议簇允许同层的协议实体间互相调用, 从而完成复杂的控制功能, 还允许上层过程直接调用不相邻的下层过程, 甚至在有些高层协议中控制信息和数据分别传输, 而不是共享同一个协议数据单元。如图 4-5 所示为主要协议之间的关系。

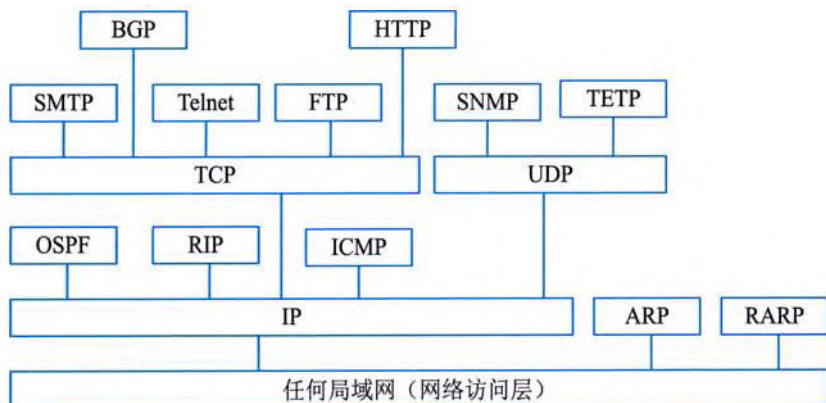


图 4-5 Internet 的主要协议

1) IP 协议

在 TCP/IP 的标准中，各种数据格式常以 32 位（即 4 字节）为单位来描述。一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。首部由固定 20 个字节的基本首部和 0 ~ 40 字节可变长度的任选项组成，如图 4-6 所示。

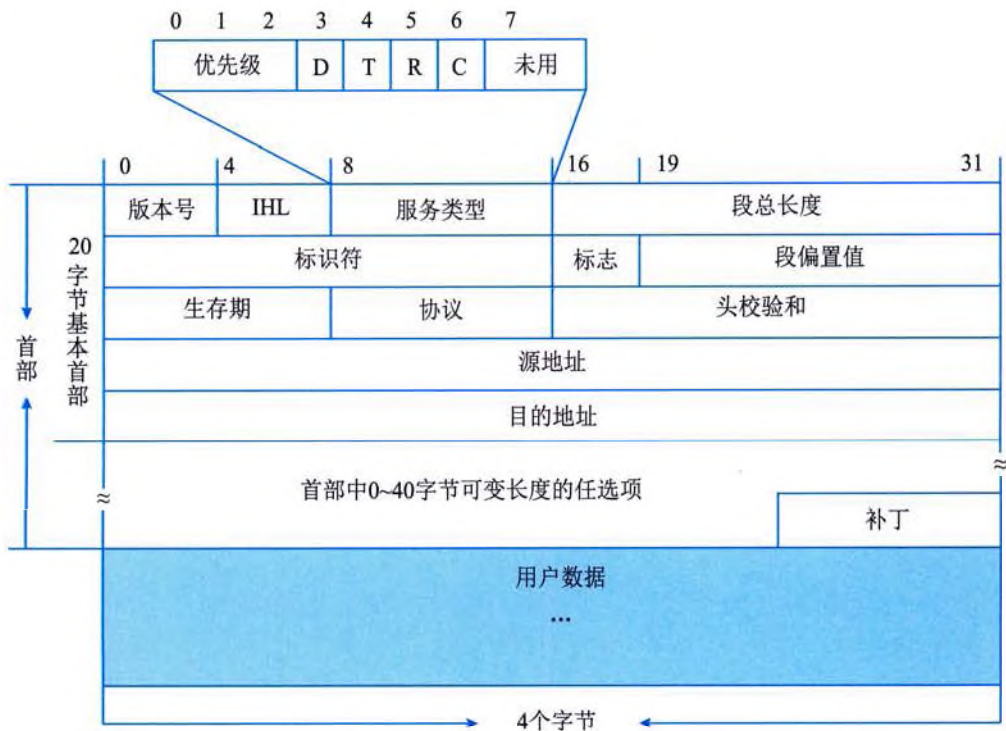


图 4-6 IP 协议格式

其中的字段说明如下：

- 版本号：协议的版本号，不同版本的协议格式或语义可能不同，目前常用的是 IPv4，正在逐渐过渡到 IPv6。

- IHL: IP头长度, 以32位字计数, 最小为5, 即20字节。
- 服务类型: 用于区分不同的可靠性、优先级、延迟和吞吐率的参数。
- 段总长度: 包含IP头在内的数据单元的总长度(字节数)。
- 标识符: 唯一标识数据报的标识符。
- 标志: 包括3个标志, M标志用于分段和重装配; 另一个是禁止分段标志, 如果认为目标站不具备重装配能力, 则可使这个标志置位, 这样如果数据报要经过一个最大分组长度较小的网络, 就会被丢弃, 因而最好使用源路由以避免这种灾难发生; 第3个标志当前没有启用。
- 段偏置值: 指明该段处于原来数据报中的位置。
- 生存期: 用经过的路由器个数表示。
- 协议: 上层协议(TCP或UDP)。
- 头校验和: 对IP头的校验序列。在数据报传输过程中IP头中的某些字段可能改变(例如生存期, 以及与分段有关的字段), 所以校验和要在每一个经过的路由器中进行校验和重新计算。校验和是对IP头中的所有16位字进行1的补码相加得到的, 计算时假定校验和字段本身为0。
- 源地址: 给网络和主机地址分别分配若干位, 例如7和24、14和16、21和8等。
- 目的地址: 同上。
- 任选数据: 可变长, 包含发送者想要发送的任何数据。
- 补丁: 补齐32位的边界。
- 用户数据: 以字节为单位的用户数据, 和IP头加在一起的长度不超过65 535字节。

2) ICMP 协议

ICMP (Internet Control Message Protocol) 与 IP 协议同属于网络层, 用于传送有关通信问题的消息, 例如数据报不能到达目标站, 路由器没有足够的缓存空间, 或者路由器向发送主机提供最短通路信息等。ICMP 报文封装在 IP 数据报中传送, 因而不保证可靠的提交。ICMP 报文有 11 种之多, 报文格式如图 4-7 所示。其中的类型字段表示 ICMP 报文的类型, 代码字段可表示报文的少量参数, 当参数较多时写入 32 位的参数字段, ICMP 报文携带的信息包含在可变长的信息字段中, 校验和字段是关于整个 ICMP 报文的校验和。

类型	代码	校验和
参数		
信息(可变长)		

图 4-7 ICMP 报文格式

3) TCP 协议

传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 是面向连接的协议。

TCP 只有一种类型的传输层协议数据单元 (Protocol Data Unit, PDU), 叫作 TCP 段, 段头 (也叫 TCP 头或传输头) 的格式如图 4-8 所示。

源端口								目标端口							
发送序号															
接收序号															
偏置值	保留	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	窗口							
校验和								紧急指针							
任选项+补丁															
用户数据															

图 4-8 TCP 传输头格式

其中的字段说明如下：

- 源端口（16位）：说明源服务访问点。
- 目标端口（16位）：表示目标服务访问点。
- 发送序号（32位）：本段中第一个数据字节的序号。
- 接收序号（32位）：捎带接收的序号，指明接收方期望接收的下一个数据字节的序号。
- 偏置值（4位）：传输头中32位字的个数。因为传输头有任选部分，长度不固定，所以需要偏置值。
- 保留字段（6位）：未用，所有实现必须把这个字段置全0。
- 标志字段（6位）：表示各种控制信息。其中，URG表示紧急指针有效；ACK表示接收序号有效；PSH表示推进功能有效；RST表示连接复位为初始状态，通常用于连接故障后的恢复；SYN表示对序号同步，用于连接的建立；FIN表示数据发送完，连接可以释放。
- 窗口（16位）：为流控分配的信息量。
- 校验和（16位）：段中所有16位字按模 $2^{16}-1$ 相加的和，然后取1的补码。
- 紧急指针（16位）：从发送序号开始的偏置值，指向字节流中的一个位置，此位置之前的数据是紧急数据。
- 任选项（长度可变）：目前只有一个任选项，即建立连接时指定的最大段长。
- 补丁：补齐32位字边界。

端口编号用于标识 TCP 用户，即上层协议，经常使用的上层协议如 Telnet（远程终端协议）、FTP（文件传输协议）或 SMTP（简单邮件传输协议）等都有固定的端口号，这些公用端口号可以在 RFC（Request For Comment）中查到，任何实现都应该按规定保留这些公用端口编号，除此之外的其他端口编号由具体实现分配。

TCP 是对字节流进行传送，因而发送序号和接收序号都是指字节流中的某个字节的序号，而不是指整个段的序号。例如，某个段的发送序号为 1000，其中包含 500 个数据字节，则段中第一个字节的序号为 1000，按照逻辑顺序，下一个段必然从第 1500 个数据字节处开始，其发送序号应为 1500。为了提高带宽的利用率，TCP 采用积累接收的机制。例如，从 A 到 B 传送了 4 个段，每段包含 20 个字节数据，这 4 个段的接收序号分别为 30、50、70

和 90。在第 4 次传送结束后, B 向 A 发回一个 ACK 标志置位的段, 其中的接收顺序号为 110 (即 $90+20$), 一次接收了 4 次发送的所有字节, 表示从起始字节到 109 字节都已正确接收。

同步标志 SYN 用于连接建立阶段。TCP 用三次握手过程建立连接。

紧急数据是指 TCP 用户认为很重要的数据, 例如键盘中断等控制信号。当 TCP 段中的 URG 标志置位时, 紧急指针表示距离发送顺序号的偏置值, 在这个字节之前的数据都是紧急数据。紧急数据由上层用户使用, TCP 只是尽快地把它提交给上层协议。

窗口字段表示从应答序号开始的数据字节数, 即接收端期望接收的字节数, 发送端根据这个数字扩大自己的窗口。窗口字段、发送序号和应答序号共同实现滑动窗口协议。

校验和的校验范围包括整个 TCP 段和伪段头 (Pseudo-header)。伪段头是 IP 头的一部分。如果 IP 把 TCP 段提交给错误的主机, TCP 实体可根据伪段头中的源地址和目标地址字段检查出错误。

由于 TCP 是和 IP 配合工作的, 所以有些用户参数由 TCP 直接传送给 IP 层处理, 这些参数包含在 IP 头中, 例如, 优先级、延迟时间、吞吐率、可靠性和安全级别等。TCP 头和 IP 头合在一起, 代表了传送一个数据单元的开销, 共 40 个字节。

4) UDP 协议

用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP) 是无连接的。

UDP 对应用层提供无连接的传输服务, 虽然这种服务是不可靠的、不保证顺序的提交, 但这并没有减少它的使用价值。相反, 由于协议开销少而在很多场合相当实用, 特别是在网络管理方面, 大多使用 UDP 协议。

UDP 是在 IP 协议之上加上端口寻址功能, 这个功能表现在 UDP 头中, 如图 4-9 所示。

UDP 头包含源端口号和目标端口号。段长指整个 UDP 段的长度, 包括头部和数据部分。校验和与 TCP 相同, 是任选的, 如果不使用校验和, 则这个字段置 0。由于 IP 的校验和只作用于 IP 头, 并不包括数据部分, 所以当 UDP 的校验和字段为 0 时, 实际上对用户数据不进行校验。



图 4-9 UDP 头

5) ARP 和 RARP

地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP) 及反向地址解析协议 (Reverse Address Resolution Protocol, RARP) 是驻留在网际层中的重要协议。ARP 的作用是将 IP 地址转换为物理地址, RARP 的作用是将物理地址转换为 IP 地址。网络中的任何设备, 主机、路由器和交换机等均有唯一的物理地址, 该地址通过网卡给出, 每个网卡出厂后都有不同的编号, 这意味着用户所购买的网卡有着唯一的物理地址。另一方面, 为了屏蔽底层协议及物理地址上的差异, IP 协议采用的是 IP 地址, 因此, 在数据传输过程中, 必须对 IP 地址与物理地址进行相互转换。

用 ARP 进行 IP 地址到物理地址转换的过程为: 当计算机需要与任何其他计算机进行通信时, 首先需要查询 ARP 高速缓存, 如果 ARP 高速缓存中这个 IP 地址存在, 便使用与它对应的物理地址直接将数据报发送给所需的物理网卡。如果 ARP 高速缓存中没有该 IP 地址, 那么

ARP 便在局域网上以广播方式发送一个 ARP 请求包。如果局域网上 IP 地址与某台计算机中的 IP 地址相一致,那么该计算机便生成一个 ARP 应答信息,信息中包含对应的物理地址。ARP 协议软件将 IP 地址与物理地址的组合添加到它的高速缓存中,这时即可开始数据通信。

RARP 负责物理地址到 IP 地址的转换,为了完成这个转换过程,网络中有一个 RARP 服务器,网络管理员事先必须把网卡上的 IP 地址和相应的物理地址存储到 IP RARP 服务器的数据库中。

6) 应用层协议

随着计算机网络的广泛应用,产生了许多基本的、相同的应用需求。为了让不同平台的计算机能够通过计算机网络获得一些基本的、相同的服务,也就应运而生了一系列应用级的标准,实现这些应用级标准的专用协议被称为应用级协议,相对于 OSI 参考模型来说,它们处于较高的层次,所以也称为高层协议,常用的应用层协议有 NFS、Telnet、SMTP、DNS、SNMP 和 FTP 等。

4.2.3 网络地址

Internet 依靠 TCP/IP 协议簇在全球范围内实现不同硬件结构、不同操作系统、不同网络系统的互连。在 Internet 上,每个节点都依靠唯一的 IP 地址互相区分和相互联系。

1. IP 地址

IP 地址是一个 32 位的二进制数逻辑地址(这种表示方式称为 IPv4),为了人们使用方便,习惯上将这个 32 位的数字划分成 4 个字节,并在每个字节之间以“.”来区分。例如,IP 地址 11000000 10101000 11001000 10000000,每字节用十进制数来表示,字节之间用圆点分隔,表示为 192.168.200.128。

每个 IP 地址由两部分组成,分别是网络号和主机号。网络号用于唯一标识一个网络,主机号则确定了某个网络上的某一台主机。根据网络号和主机号的不同划分,IP 地址可以分为 5 类,如图 4-10 所示。



图 4-10 IP 地址分类示意图

A 类 IP 地址的最高位为 0,高 8 位为网络号,其后的 24 位用于表示主机号;B 类 IP 地址的最高位为 10,其高 16 位为网络号,后面的 16 位用于表示主机号;C 类 IP 地址的最高位为 110,高 24 位为网络号,后面的 8 位为主机号;D 类地址也称为组播地址,它是一类特殊的地

址, 用于网络中的组播; E 类地址为保留地址, 目前尚未定义和使用。

另外, 为了满足内网的使用需求, 保留了一部分不在公网使用的 IP 地址, 如表 4-1 所示。

表 4-1 保留地址表

类 别	IP 地址范围	网 络 号	网 络 数
A	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10	1
B	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.16 ~ 172.31	16
C	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0 ~ 192.168.255	255

2. 子网的划分

IPv4 采用 32 位 IP 地址, 限制了地址空间的总容量, 随着网络应用的深入, 出现了 IP 地址紧缺的现象。每个 A 类地址可连接的计算机超过 1000 万台, B 类地址也超过 6 万台。然而, 有些网络对连接在网络上的计算机数目有限制, 根本用不到这样的数值。例如, 有的单位申请到一个 B 类地址, 但所连接的计算机并不多, 但又不愿意申请一个可以够使用的 C 类地址, 这样就造成了 IP 地址的浪费尤为严重。

子网就是用来解决这类问题的, 通过灵活定义子网标识的位数, 可以控制每个子网的规模, 从而解决上述问题。如图 4-11 所示, 划分子网的主要思想是将 IP 地址划分成 3 个部分, 分别是网络号、子网号和主机号, 利用 IP 地址的主机号部分继续划分子网。

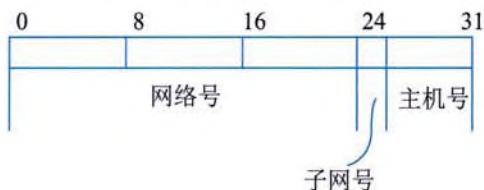


图 4-11 子网划分示意图

子网由子网掩码进行标识。子网掩码是一个 32 位的二进制数, 其网络标识和子网标识部分全为 1, 主机标识部分全为 0。例如, 子网掩码为 11111111 11111111 11110000 00000000, 即 255.255.240.0。判断两台计算机是否在同一个子网内, 需要用到子网掩码, 其方法是将两个 IP 地址与给定的子网掩码分别进行逻辑与运算, 如果结果相等, 则属于同一个子网, 否则就不属于同一个子网。例如, 设 IP 地址 A、B 和 C 分别为 190.78.240.1、190.78.250.1 和 190.78.230.1, 将它们转换为二进制表示形式, 则为:

```

10111110 01001110 11110000 00000001
10111110 01001110 11111010 00000001
10111110 01001110 11100110 00000001

```

与子网掩码 11111111 11111111 11110000 00000000 进行逻辑与运算, 结果分别为:

```

10111110 01001110 11110000 00000000
10111110 01001110 11110000 00000000
10111110 01001110 11100000 00000000

```

从上面的计算结果可知, IP 地址 190.78.240.1 和 190.78.250.1 在一个子网内, 而 IP 地址

190.78.230.1 属于另一个子网。

3. 构造超网

划分子网在一定程度上缓解了 Internet 在发展中遇到的问题，然而，各种类别的子网会使得 Internet 路由表中的项目数急速增长。为了解决这个问题，可以采用无分类编址技术，即无分类域间路由（Classless Inter-Domain Routing, CIDR）。CIDR 的特点主要有以下两个：

（1）CIDR 消除了传统 IP 地址的分类和划分子网的概念，可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。CIDR 把 32 位的 IP 地址划分为两个部分：前面的部分为网络前缀，用来指明网络；后面的部分用来表示主机。它的记法为在 IP 地址后加上斜线“/”，然后在后面写上网络前缀所占的位数，例如，128.2.3.4/20 表示网络前缀为高 20 位，主机号为低 12 位。

（2）CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块。只要知道地址块中的任意地址，就可以得到这个地址块的起始地址（最小地址）和结束地址（最大地址），以及地址块中的地址数。例如，已知 IP 地址 128.14.35.7/20 是某 CIDR 地址块中的一个地址，转换为二进制表达形式为 10000000 00001110 0010 0011 00000111，其中下画线部分表示其前缀为 20 位，主机号为 12 位，其最小地址为 10000000 00001110 0010 0000 00000000（即 128.14.32.0），最大地址为 10000000 00001110 0010 1111 11111111（即 128.14.47.255）。

由于一个 CIDR 地址块中有很多地址，所以在路由表中就利用 CIDR 地址块来查找目的网络。这种地址的聚合称为路由汇聚。路由汇聚的最终结果和最明显的好处是缩小网络上的路由表的尺寸。这样将减少与每一个路由跳有关的延迟，由于减少了路由登录项数量，查询路由表的平均时间将减少。由于路由登录项广播的数量减少，路由协议的开销也将显著减少。随着整个网络（以及子网的数量）的扩大，路由汇聚将变得更加重要。

4. IPv6

IP 地址协议的下一个版本就是 IPv6。与 IPv4 相比，IPv6 具有以下几点优势：

（1）IPv6 具有更大的地址空间。IPv4 中规定 IP 地址长度为 32 位，而 IPv6 中 IP 地址的长度为 128 位。

（2）IPv6 使用更小的路由表。IPv6 的地址分配一开始就遵循路由汇聚的原则，使路由器能在路由表中用一条记录表示一个子网，大大减小了路由器中路由表的长度，提高了路由器转发数据包的速度。

（3）IPv6 增加了增强的组播支持和对流的支持，使网络上的多媒体应用有了长足发展的机会，为服务质量（Quality of Service, QoS）控制提供了良好的网络平台。

（4）IPv6 加入了对自动配置的支持。这是对 DHCP 协议的改进和扩展，使得网络（尤其是局域网）的管理更加方便和快捷。

（5）IPv6 具有更高的安全性。在使用 IPv6 网络时，用户可以对网络层的数据进行加密，并对 IP 报文进行校验，极大地增强了网络的安全性。

为了使运行 IPv6 的网络与运行 IPv4 的互联网进行通信，IETF 成立了专门的工作组 NGTRANS 来研究从 IPv4 向 IPv6 过渡的问题，提出了一系列的过渡技术和互连方案。

在过渡初期，互联网由运行 IPv4 的“海洋”和运行 IPv6 的“孤岛”组成。随着时间的推

移, 海洋会逐渐变小, 孤岛将越来越多, 最终 IPv6 会完全取代 IPv4。过渡初期要解决的问题可以分成两类: 第一类是解决 IPv6 孤岛之间互相通信的问题, 第二类是解决 IPv6 孤岛与 IPv4 海洋之间的通信问题。所提出的过渡技术可以归纳为以下 3 种:

- 隧道技术: 用于解决 IPv6 节点之间通过 IPv4 网络进行通信的问题。
- 双协议栈技术: 使得 IPv4 和 IPv6 可以共存于同一设备和同一网络中。
- 翻译技术: 使得纯 IPv6 节点与纯 IPv4 节点之间可以进行通信。

4.3 局域网与广域网

局域网 (Local Area Network, LAN) 是将分散在有限地理范围内的多台计算机通过传输媒体连接起来的通信网络, 通过功能完善的网络软件, 实现计算机之间的相互通信和资源共享; 广域网 (Wide Area Network, WAN) 是在传输距离较长的前提下所发展的相关技术的集合, 用于将大区域范围内的各种计算机设备和通信设备互连在一起, 组成一个资源共享的通信网络。

4.3.1 局域网

局域网通常具备以下特点:

- (1) 地理分布范围较小, 一般为数百米至数公里的区域范围之内。
 - (2) 数据传输速率高, 早期的局域网数据传输速率一般为 $10 \sim 100\text{Mb/s}$, 目前, 1000Mb/s 的局域网已经非常普遍, 可适用于语音、图像、视频等各种业务数据信息的高速交换。
 - (3) 数据误码率低, 这是因为局域网通常采用短距离基带传输, 可以使用高质量的传输媒体, 从而提高数据传输质量。
 - (4) 一般以 PC 为主体, 还包括终端和各种外设, 网络中一般不架设主骨干网系统。
 - (5) 协议相对比较简单、结构灵活, 建网成本低、周期短, 便于管理和扩充。
- 构成局域网的网络拓扑结构主要有星形结构、总线结构、环形结构和网状结构。

1. 星形结构

如图 4-12 (a) 所示, 星形结构的网络在直观上就很容易理解, 就像是一张蜘蛛网, 中间是一个枢纽 (网络交换设备), 所有的节点都连接到这个枢纽上, 最终组成一个星形的拓扑结构的网络。

2. 总线结构

如图 4-12 (b) 所示, 采用总线结构的网络是由一条共享的通信线路将所有节点连接在一起, 这条共享的通信线路可以是一根同轴电缆或其他介质。例如, 传统的以太网 (Ethernet) 就属于总线结构。

3. 环形结构

如图 4-12 (c) 所示, 环形结构的网络与总线结构类似, 也是由一条共享的通信线路将所有节点连接在一起。不同的是, 环形结构中的共享线路是闭合的, 即它把所有的节点排列成一个环, 每个节点只与其两个邻居直接相连。若一个节点想要给另一个节点发送信息, 消息报文必

须经过它们之间的所有节点。

4. 网状结构

如图 4-12(d) 所示, 网状结构的网络就是任何节点彼此之间都会由一根物理通信线路相连, 任何节点出现故障都不会影响到其他节点。采用这种拓扑结构的网络的布线比较麻烦, 而且网络建设的成本也很高, 控制方法也很复杂。在实际应用中, 一般很少见到这种网络。

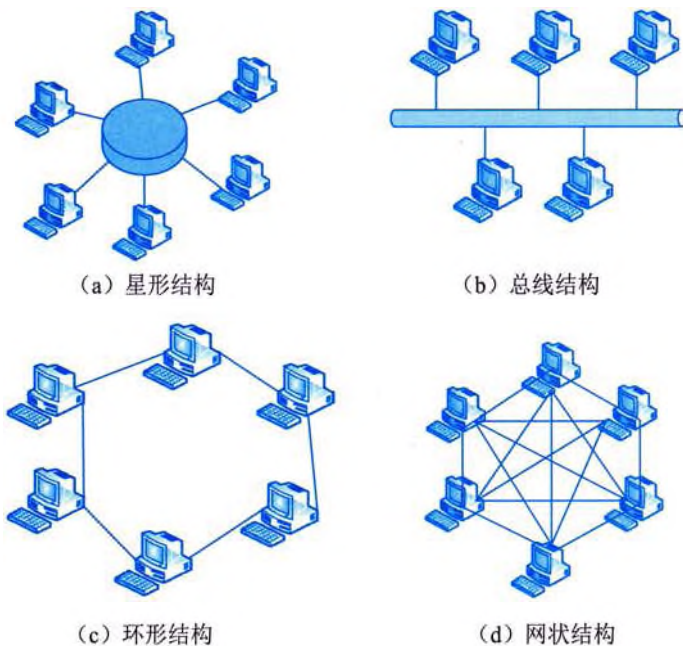


图 4-12 局域网的拓扑结构

4.3.2 以太网

目前, 以太网技术在局域网领域占据主导地位, 以太网几乎成为局域网的代名词。

1. 以太网基础

以太网采用带冲突检测的载波监听多路访问 (Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD) 技术。

(1) 载波监听。通过精心设计的监听算法来缓解冲突, 载波监听算法如表 4-2 所示。

表 4-2 载波监听算法

监 听 算 法	信道空闲时	信 道 忙 时	特 点
非坚持型监听算法	立即发送	等待 N , 再监听	减少冲突, 信道利用率降低
1- 坚持型监听算法	立即发送	继续监听	提高信道利用率, 增大了冲突
P- 坚持型监听算法	以概率 P 发送	继续监听	有效平衡, 但复杂

注: 非坚持型监听算法的 N 可取任意随机值; 在 P- 坚持型监听算法中, 信道空闲时将以概率 $(1-P)$ 延迟一个时间单位 (该时间单位为网络传输时延)。

(2) 冲突检测。载波监听只能减少冲突的概率, 而无法完全避免冲突。为了高效地实现冲突检测, 在 CSMA/CD 中采用“边发边听”的冲突检测方法, 即由发送者一边发送数据, 一边自己接收回来, 如果发现结果不同, 马上停止发送, 并发出冲突信号, 这时, 所有的节点都会收到阻塞信息, 并都随机等待一段时间之后再重新监听。

2. 以太网类型

目前, 以太网主要包括 3 种类型: IEEE 802.3 中定义的标准局域网, 速度为 10Mb/s, 传输介质为细同轴电缆; IEEE 802.3u 中定义的快速以太网, 速度为 100Mb/s, 传输介质为双绞线; IEEE 802.3z 中定义的千兆以太网, 速度为 1000Mb/s, 传输介质为光纤或双绞线。

1) 介质访问技术

IEEE 802.3 所使用的介质访问协议 CSMA/CD 是让整个网络上的主机都以竞争的方式来抢夺传送数据的权力。工作过程为: 首先侦听信道, 如果信道空闲, 则发送; 如果信道忙, 则继续侦听, 直到信道空闲时立即发送。开始发送后再进行一段时间的检测, 方法是边发送边接收, 并将收、发信息相比较, 若结果不同, 表明发送的信息遇到碰撞, 于是立即停止发送, 并向总线上发出一串阻塞信号, 通知信道上各站冲突已发生。已发出信息的各站收到阻塞信号后, 等待一段随机时间, 等待时间最短的站将重新获得信道, 可重新发送。

在 CSMA/CD 中, 当检测到冲突并发出阻塞信号后, 为了降低再次冲突概率, 需要等待一个退避时间。退避算法有许多种, 常用的一种退避算法称为二进制指数退避算法。

2) IEEE 802.3——10Mb/s 以太网

IEEE 802.3——10Mb/s 以太网定义过 10Base 5、10Base 2、10Base-T 和 10Base-F 等几种, 其中, 10Base-T 与 10Base-F 的最后项是以线缆类型进行命名的, T 代表双绞线, F 代表光纤。

10Base-T 标准是一个使用非屏蔽双绞线为传输介质的标准, 所用到的非屏蔽双绞线只需 3 类线标准即可满足要求, 是一个成功的标准。10Base-F 标准充分利用了新兴媒体光纤的距离长、传输性能好的优点, 大大改进了以太网技术。

3) IEEE 802.3u——100Mb/s 快速以太网

IEEE 802.3u 充分考虑到了向下兼容性, 它采用了非屏蔽双绞线(或屏蔽双绞线、光纤)作为传输媒介, 采用与 IEEE 802.3 一样的介质访问控制层——CSMA/CD。IEEE 802.3u 常称为快速以太网。根据实现的介质不同可以分为 3 种, 分别为 100BaseTX、100BaseFX 和 100BaseT4。

100BaseTX 用两对 5 类非屏蔽双绞线(或者 1 类、2 类屏蔽双绞线作为传输媒介)来实现传输速度为 100Mb/s 的网络, 最多支持两个中继器。100BaseFX 是两束多模光纤上的标准, 在没有中继设备的网络中最大传输距离为 400m。100BaseT4 利用 10Mb/s 的网络中使用的 3 类线有两对是空着没有利用的特点, 使用 4 对 3 类非屏蔽双绞线来提供传输速度为 100Mb/s 的网络。

4) IEEE 802.3z——1000Mb/s 千兆以太网

IEEE 802.3z 对介质访问控制层规范进行了重新定义, 以维持适当的网络传输距离, 介质访问控制方法仍采用 CSMA/CD 协议, 并且重新制定了物理层标准, 使之能提供 1000Mb/s 的原始带宽。因此, 它仍是一种共享介质的局域网, 发送到网上的信号是广播式的, 接收站根据地

址接收信号。网络接口硬件能监听线路上是否已存在信号，以避免冲突，或在没有冲突时重发数据。

在物理层，千兆以太网支持以下3种传输介质：

（1）光纤系统。支持多模光纤和单模光纤系统，多模光纤的工作距离为500m，单模光纤的工作距离为2000m。

（2）宽带同轴电缆系统。其传输距离为25m。

（3）5类UTP电缆。其传输距离为100m，链路操作模式为半双工。

千兆以太网采用以交换机为中心的星形拓扑结构，主要用于交换机与交换机之间或者交换机与企业超级服务器之间的高速网络连接。

4.3.3 无线局域网

无线局域网（Wireless Local Area Networks, WLAN）所使用的关键技术除了红外传输技术、扩频技术、窄带微波技术外，还有一些其他技术，如调制技术、加解扰技术、无线分集接收技术、功率控制技术和节能技术。无线局域网在室外主要有以下几种结构：点对点型、点对多点型、多点对点型和混合型。与有线网络相比，无线局域网具有安装便捷、使用灵活、经济节约、易于扩展等优点。

1. WLAN 标准

IEEE 802.11 是最早的无线局域网技术标准，当时传输速率只有1~2Mb/s，采用无连接的协议。

IEEE 802.11b 标准的速率可达11Mb/s，IEEE 802.11a 标准的传输速率可达到54Mb/s。同时还出现了IEEE 802.11g 标准，该标准具有与IEEE 802.11a 标准一样的接入速率，同时兼容IEEE 802.11b 标准，工作于免费的2.4GHz频段，价格比IEEE 802.11a 更便宜。之后出现了IEEE 802.11n 新标准，其传输速率可达200Mb/s以上。

2. WLAN 拓扑结构

在WLAN中，通常使用的拓扑结构主要有3种形式：点对点型、HUB型和完全分布型。这3种结构解决问题的方法各有优缺点，目的都是让用户在无线信道中，获得与有线LAN兼容或相近的传输速率。

1) 点对点型

典型的点对点结构是通过单频或扩频微波电台、红外发光二极管、红外激光等方法，连接两个固定的有线LAN网段，实际上是作为一种网络互连方案。无线链路与有线LAN是通过桥路器或中继器完成连接的。点对点拓扑结构简单，采用这种方案可获得中远距离的高速率链路。由于不存在移动性问题，收发信机的波束宽度可以很窄，虽然这会增加设备调试难度，但可减小由波束发散引起的功率损耗。

2) HUB 型

由一个中心节点（HUB）和若干外围节点组成，外围节点既可以是独立的节点，也可与多

个用户相连。中心 HUB 作为网络管理设备,为访问有线 LAN 或服务器提供逻辑接入点,并监控所有节点对网络的访问,管理外围设备对广播带宽的竞争,其管理功能由软件具体实现。在此拓扑结构中,任何两个外围节点间的数据通信都须经过 HUB,是典型的集中控制式通信。

采用这种结构的网络,具有用户设备简单、维护费用低、网络管理单一等优点,并可与蜂窝技术结合,实现空间和频率复用。但是,用户之间的通信延迟增加,网络抗毁性能较差,中心节点的故障容易导致整个网络的瘫痪。

3) 完全分布型

完全分布结构目前还无具体应用,仅处于理论探讨阶段,它要求相关节点在数据传输过程中发挥作用,类似于分组无线网的概念。对每一个节点而言,一般只有网络的部分拓扑信息,但它可与邻近节点以某种方式分享各自的拓扑结构信息,基于此完成一种分布路由算法,使得传输路径上的每一个节点都要协助源节点数据传送至目的节点。

分布式结构抗毁性能好,移动能力强,可形成多跳网,适合较低速率的中小型网络,但对于用户节点而言,复杂性和成本较其他结构大幅度提高,网络管理困难,并存在多径干扰问题,同时,随着网络规模的扩大,其性能指标快速下降。但在军事领域,分布式 WLAN 具有很好的应用前景。

4.3.4 广域网

广域网是一种将分布于更广区域(譬如一个城市、一个国家,甚至国家之间)的计算机设备连接起来的网络。广域网的特点有:

- (1) 主要提供面向数据通信的服务,支持用户使用计算机进行远距离的信息交换。
- (2) 覆盖范围广,通信的距离远,广域网没有固定拓扑结构。
- (3) 由电信部门或公司负责组建、管理和维护,并向全社会提供面向通信的有偿服务等。

广域网由通信子网与资源子网组成。通信子网主要是由一些通信节点设备和连接这些设备的链路组成。通信节点设备负责网络中数据的转发。其链路用于承载用户的数据,一般分为传输主干链路和末端用户线路。广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网来构建,将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。资源子网是指网络中实现资源共享功能的设备及其软件的集合。资源子网主要指网络资源设备,如信息服务或业务服务器、用户计算机、网络存储系统、独立运行的网络数据设备、网络上运行的各种软件资源、数据资源等。

1. 广域网相关技术

1) 同步光网络

同步光网络(Synchronous Optical Networking, SONET)是使用光纤进行数字化信息通信的一个标准。同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy, SDH)标准从 SONET 发展而来。SONET 是由美国标准化组织颁布的标准,SDH 是国际电信联盟颁布的标准,两者均为传输网络物理层技术。SONET 和 SDH 两种技术都被广泛地应用,SONET 应用在美国和加拿大,SDH 应用于其他国家。SONET 和 SDH 体制都能用来封装较早的数字传输标准,比如 PDH

（Plesiochronous Digital Hierarchy）标准，或者直接用来支持 ATM 以及 SONET 上的分组业务（Packet Over SONET）。

2) 数字数据网

数字数据网（Digital Data Network, DDN）利用数字信道提供半永久性连接电路以传输数据。它可以满足各类租用数据专线业务的需要。它具有传输速率高、传输质量高、协议简单、连接方式灵活、电路可靠性高、网络运行管理简便等优点。

3) 帧中继

帧中继（Frame Relay, FR）是一种高性能广域网技术，运行于 OSI/RM 的物理层和数据链路层，是一种数据包交换技术，是 X.25 网络的简化版本，但具有更高的性能和传输效率。

帧中继采用虚电路技术，充分利用网络资源，具有吞吐量高、时延低、适合突发性业务等特点。

4) 异步传输技术

异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode, ATM）是以信元为基础的面向连接的一种分组交换和复用技术。它具有高速数据传输率，可满足多种业务（如语音、数据、传真、实时视频等）传输的需要。在 ATM 中信元不仅是传输的基本单位，也是交换的信息单位。由于信元长度固定（53 个字节），可高速地进行处理、交换，去除不必要的数据校验，交换速率大大高于其他传统数据网，其典型速率为 150Mb/s。

2. 广域网的分类

广域网可以分为公共传输网络、专用传输网络和无线传输网络。

（1）公共传输网络一般是由政府电信部门组建、管理和控制，网络内的传输和交换装置可以提供（或租用）给任何部门和单位使用。公共传输网络大体可以分为电路交换网络和分组交换网络两类。

（2）专用传输网络是由单个组织或团体自己建立、使用、控制和维护的私有通信网络。一个专用传输网络起码要拥有自己的通信和交换设备，它可以建立自己的线路服务，也可以向公用网络或其他专用网络进行租用。专用传输网络主要是数字数据网（DDN）。DDN 可以在两个端点之间建立一条永久的、专用的数字通道。它的特点是在租用该专用线路期间，用户独占该线路的带宽。

（3）无线传输网络主要是移动无线网，典型的有 GSM、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA-2000、LTE、5G 等。

4.4 网络工程

网络工程的建设是一个极其复杂的系统工程，是对计算机网络、信息系统建设和项目管理等领域知识的综合利用的过程，系统分析师必须根据用户单位的需求和具体情况，结合当前网络技术的发展和产品化程度，经过充分的需求分析和市场调研，确定网络建设方案，依据方案

有计划、分步骤地实施。按照实施过程的先后,网络工程可分为网络规划、网络设计和网络实施3个阶段。

4.4.1 网络规划

网络规划是网络建设过程中非常重要的环节,同时也是一个系统性的过程。网络规划应该以需求为基础,同时考虑技术和工程的可行性。具体来说,网络规划包括网络需求分析、可行性研究和对现有网络的分析与描述。

1. 网络需求分析

在网络组建之前,首先要进行需求分析,根据用户提出的要求进行网络的设计,网络建设的成败很大程度上取决于网络实施前的规划工作。

需求分析的基本任务是深入调查用户网络建设的背景、必要性、上网的人数和信息量等,然后进行纵向的、更加深入细致的需求分析和调研,在确定地理布局、设备类型、网络服务、通信类型和通信量、网络容量和性能,以及网络现状等与网络建设目标相关的几个主要方面情况的基础上形成分析报告,为网络设计提供依据。需求分析通常采用自顶向下的结构化方法,从以下几个方面着手,逐一深入,在调研的基础上进行充分的分解,从而为网络设计提供基础。

(1) 功能需求。功能需求是指用户希望利用网络来完成什么功能,然后依据使用需求、实现成本、未来发展和总预算投资等因素对网络的组建方案进行认真的设计和推敲。

(2) 通信需求。通信需求是指了解用户需要的通信类型、通信频度、通信时间和通信量等。

(3) 性能需求。性能需求包括容量(带宽)、利用率、吞吐量、可提供负载、效率、延迟(等待时间)、延时变化量、响应时间、端到端的差错率和网络效率等。

(4) 可靠性需求。可靠性需求主要包括精确度、错误率、稳定性、无故障时间、数据备份等几个方面。

(5) 安全需求。衡量网络安全的指标是可用性、完整性(信息的完整、精确和有效,不因人为或非人为的原因而改变信息内容)和保密性(信息只能通过一定方式向有权知道其内容的人员透露)。

(6) 运行与维护需求。运行与维护需求是指网络运行和维护费用方面的需求。

(7) 管理需求。管理需求主要包括用户管理(创建和维护用户账户及其访问权限)、资源管理、配置管理、性能管理(监视和跟踪网络活动,维护和增强系统性能)和网络维护(防止、检查和解决网络故障问题)。

除此之外,系统分析师还应该了解网络的地理位置,以及对运行环境的要求(包括网络操作系统、数据库和应用软件等相关的需求)。

2. 可行性研究

在网络规划阶段,有一个很重要的活动,那就是系统可行性研究,通常从技术可行性、经济可行性、法律可行性和用户使用可行性等方面进行论证。

3. 对现有网络的分析与描述

如果是在现有网络系统的基础上进行升级，那么，网络规划阶段的一项重要工作就是对现有网络进行分析，并系统化地描述出来。对现有网络系统进行调研，主要从以下几个方面进行：

（1）服务器的数量和位置。通常服务器所在的中心机房就是网络瓶颈所在，因此，服务器的数量和位置是确定网络瓶颈、解决网络拥塞的前提。

（2）客户机的数量和位置。对客户机的数量和位置进行分析，便于发现在客户机相对集中的地方是否存在瓶颈，结合地理位置确认客户机的网络接入位置是否合理，当存在拥堵现象时，可以重新设计该区域及周边区域的网络结构，均衡网络负载。

（3）同时访问的数量。了解网络中并发访问的情况，并发访问的最大值也就是网络的峰值，是考验网络负载能力的重要参数。通常该值超过网络负载能力时，就会出现网络问题，需要采取相应措施。可以借助一些工具（例如网络分析仪）进行连续多天 24h 全天候跟踪，以进行分析。

（4）每天的用户数。每天的用户数可以从一个侧面反映网络的负载和流量。

（5）每次使用的时间。每次网络访问的持续时间将影响整个模型的建立，对并发的流量预计有很大的影响，因为其必将对并发人数有影响。

（6）每次数据传输的数据量，即每笔业务所产生的数据流量。

（7）网络拥塞的时间段。可以针对网络拥塞的时间段所发生的数据流、用户数、业务类型进行重点分析，从而找到导致网络拥塞的症结所在。

（8）采用的协议。不同的协议对网络的传输介质和使用的设备，以及应用的规划会有不同方面的影响。

（9）通信模式。对通信模式的分析，包括双工模式或单工模式、速度和通信地域范围等。

结合对现有网络系统的调研与分析，并在其基础上进行新的网络规划，可以通过以下措施更有效地保证用户的原始投资：

- 不要推倒重来，要基于现有设备的基础上进行升级和改造。
- 将现有的设备降级使用（例如，将原有核心层设备降级为分层级使用等），并新增更先进的设备，以提高网络的性能。

4.4.2 网络设计

网络设计的工作是在网络规划的基础上，设计一个能够解决用户问题的方案。在整个设计过程中，首先要确定网络总体目标和设计原则，然后设计网络的逻辑结构，再设计网络的物理结构。

1. 网络设计的任务

完成网络规划之后，将进入网络系统的设计阶段，这个阶段通常包括确定网络总体目标和设计原则，进行网络总体设计和拓扑结构设计，确定网络选型和进行网络安全设计等方面的内容。

（1）确定网络总体目标。明确采用哪些网络技术和标准，构筑一个满足哪些应用的多大规模的网络，包括是否分期实施、网络的实施成本和运行成本等方面的问题。

(2) 确定总体设计原则。对主要设计原则进行选择 and 权衡, 并确定其在方案设计中的优先级。网络设计的一些基本原则有实用性原则、开放性原则、高可用性/可靠性原则、安全性原则、先进性原则、易用性原则和可扩展性原则等。

(3) 通信子网设计。通信子网设计包括拓扑结构与网络总体规划、分层的设计, 以及远程接入访问的设计。其中, 拓扑结构与网络总体规划是整个网络设计的基础, 通常应该结合费用、灵活性和可靠性三个方面综合考虑。

(4) 资源子网设计。资源子网设计主要考虑服务器的接入和子网连接的问题。服务器通常是网络中的核心设备, 包括为全网服务的服务器和为部门业务服务的服务器两类, 每类服务器可以采用不同的接入方式。

(5) 设备选型。设备选型包括网络设备和各个层次的交换机的选择策略。网络设备的选型应考虑厂商选择原则(尽可能选取同一厂商, 选择产品线全、技术认证队伍力量强、市场占有率高的网络设备品牌)、扩展性原则(主干要预留扩展, 低端够用即可), 根据方案实际需要选型(性能、端口类型和端口密度等), 选择性价比高、质量好的设备; 核心交换机的选型策略是设备应具备高性能和高速率、定位准确、便于升级和扩展、高可靠性、强大的网络控制能力、良好的可管理性等特点; 汇聚层/接入层交换机的选型策略是应具备灵活性、高性能, 在满足要求的基础上尽量便宜、易用、简单, 具备一定的 QoS 和控制能力, 支持多级网络管理等特点。

(6) 网络操作系统与服务器资源设备。选择服务器时, 首先要看具体的网络应用, 然后确定网络操作系统, 再进行服务器选型。网络操作系统的选择要点是, 要结合服务器的性能和兼容性、安全因素、价格因素、第三方软件和市场占有率等方面进行综合考查。根据需要, 还应配置服务器集群或双机容错系统等, 以便实现更好的性能。

(7) 网络安全设计。网络安全设计的基本原则有木桶原则、整体性原则、有效性与实用性原则、等级性原则、设计为本原则、自主和可控性原则、安全有价原则等。网络安全设计与实施的步骤是, 确定面临的攻击和风险, 明确安全策略, 建立安全模型, 选择并实现安全服务, 对安全产品的选型进行测试。

2. 分层设计

为了更好地分析与设计复杂的大型互连网络, 在计算机网络设计中, 主要采用分层(分级)设计模型, 它类似于软件工程中的结构化设计。通过一些通用规则来设计网络, 就可以简化设计、优化带宽的分配和规划。在分层设计中, 引入了三个关键层的概念: 核心层、汇聚层和接入层。

通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层, 将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。接入层的目的是允许终端用户连接到网络, 因此, 接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。

汇聚层是核心层和接入层的分界面, 完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址, 以及其他数据处理的任务。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点, 它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量, 并提供到核心层的上行链路, 因此, 汇聚层交换机与接入层交换机

比较，需要更高的性能、更少的接口和更高的交换速率。

网络主干部分称为核心层，核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构，因此，核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。核心层为网络提供了骨干组件或高速交换组件，在纯粹的分层设计中，核心层只完成数据交换的特殊任务。用户需要根据网络需求的地理距离、信息流量和数据负载的轻重来选择核心层技术，常用的技术包括 ATM、100Base-FX 和千兆以太网等。在主干网中，考虑到高可用性的需求，通常会使用双星（树）结构，即采用两台同样的交换机，与汇聚层交换机分别连接，并使用链路聚合技术实现双机互连。

4.4.3 网络实施

网络实施是在网络设计的基础上进行设备的购买、安装、调试和系统切换工作。网络实施主要包括以下步骤：

（1）工程实施计划。在网络设备安装前，需要编制工程实施计划，列出需实施的项目、费用和负责人等，以便控制投资，按进度要求完成实施任务。工程实施计划必须包括在网络实施阶段的设备验收、人员培训、系统测试和网络运行维护等具体事务的处理，必须控制和处理所有可预知的事件，并调动有关人员的积极性。

（2）网络设备到货验收。系统中要用到的网络设备到货后，在安装调试前，必须先进行严格的功能和性能测试，以保证购买的产品能很好地满足用户需要。在到货验收的过程中，要做好记录，包括对规格、数量和质量进行核实，以及检查合格证、出厂证、供应商保证书和各种证明文件是否齐全。在必要时利用测试工具进行评估和测试，评估设备能否满足网络建设的需求。如果发现短缺或破损，要求设备提供商补发或免费更换。

（3）设备安装。网络系统的安装和调试需要由专门的技术人员负责。安装项目一般分为综合布线系统、机房工程、网络设备、服务器、系统软件和应用软件等几个部分，不同的部分应分别由专门的工程师进行安装和调试。在这些安装项目中，尤其要注意综合布线系统的质量，因为综合布线一般会涉及隐蔽工程，一旦覆盖后发生故障，查找错误源和恢复故障的代价比较高。

（4）系统测试。系统安装完毕，就要进行系统测试。系统测试是保证网络安全可靠运行的基础。网络测试包括网络设备测试、网络系统测试和网络应用测试三个层次。网络设备测试主要是针对交换机、路由器、防火墙和线缆等传输介质和设备的测试；网络系统测试主要是针对系统的连通性、链路传输率、吞吐率、传输时延和丢包率、链路利用率、错误率、广播帧及组播帧及冲突率等方面的测试；网络应用测试主要是针对 DHCP、DNS、Web、E-mail 和 FTP 等服务性能进行测试。

（5）系统试运行。系统调试完毕后，进入试运行阶段。这一阶段是验证系统在功能和性能上是否达到预期目标的重要阶段，也是对系统进行不断调整，直至达到用户要求的重要时刻。

（6）用户培训。一个规模庞大、结构复杂的网络系统往往需要网络管理员来维护，并协调网络资源的使用。对有关人员的培训是网络建设的重要一环，也是保证系统正常运行的重要因素之一。

(7) 系统转换。经过一段时间的试运行, 系统达到稳定、可靠的水平, 就可以进行系统转换工作。系统转换可以采用三种方法: 直接转换、并行转换和分段转换。这三种方法的可靠性和成本各不相同, 应视具体情况而定。

4.5 分布式系统

分布式系统是其组件分布在联网的计算机上, 组件之间通过消息传递进行通信和动作协调的系统。

分布式系统的关键特征是组件的并发性(进程间并发)、缺乏全局时钟和组件故障的独立性等。构建和使用分布式系统的主要动力来源于对共享资源的期望。这里的“资源”是抽象的概念, 但它能很好地描述在互联计算机间共享事物的范围。如这里的“资源”可以是硬件(磁盘、打印机等), 也可以是软件(如文件、数据库、应用服务等)。

构建分布式系统的挑战是处理其组件的异构性(Heterogeneity)、开放性(Openness)(允许增加或替换组件)、安全性(Security)、可伸缩性(Scalability)(用户的负载或数量增加时, 系统能正常运行的能力)、故障处理(Failure handling)、并发性(Concurrency)、透明性(Transparency)和服务质量(Quality of Service, QoS)。

1) 异构性

互联网使得用户能在大量异构计算机和网络上访问服务和运行应用程序。

虽然互联网由多种不同种类的网络组成, 但所有连接到互联网的设备都使用相同的网络协议来通信, 所以这些不同网络的区别被屏蔽了。

整型等数据类型在不同种类的硬件上可以有不同的表示方法。如数据存储方法有大端存储和小端存储。一般情况下, 高级编程语言会屏蔽这部分差异。

虽然计算机的操作系统需要包含互联网协议的实现, 但不为这些协议提供相同的接口实现。如Linux中消息交换的调用与Windows中的调用是不一样的(面向接口编程)。

不同的编程语言使用不同的方式表示字符和数据结构(如数组和对象)。如果想让这些语言编写的程序进行通信, 必须使用公共的标准。如远程过程通信协议gRPC等。

2) 开放性

计算机系统的开放性是决定系统能否以不同方式被扩展和重新实现的特征。分布式系统的开放性主要取决于新的资源共享服务能被增加和供多种客户程序使用的程度。

除非软件开发能获得系统组件的关键软件接口的规约和文档, 否则无法实现开放性。解决方法是发布关键接口。这个过程类似于接口的标准化, 但它经常避开官方的标准化过程(官方的标准化过程通常烦琐且进度缓慢)。

然而, 发布接口仅是分布式系统增加和扩展服务的起点。设计者所面临的挑战是解决由不同人构造的、由许多组件组成的分布式系统的复杂性。

互联网协议的设计者引入了一系列称为“征求意见稿”(Request For Comments, RFC)的文档。该文档包含规约和讨论。

按上述方式支持资源共享的系统称为开放分布式系统。之所以具备开放性，主要是强调它们是可扩展的。可以通过在网络中增加计算机实现在硬件层次上的扩展，通过引入新的服务、重新实现旧的服务实现在软件层次上的扩展，最终使得应用能共享资源。开放分布式系统有以下特点：

(1) 发布系统的关键接口。

(2) 基于一致的通信机制和发布接口访问共享资源。

(3) 可以基于异构硬件和软件构造系统。注意，如果期望系统正常工作，相关的测试是必要的。

3) 安全性

分布式系统中维护和使用的众多信息资源对用户具有很高的内在价值，因此这些信息资源的安全相当重要。信息资源的安全性包括三个部分：机密性（防止泄露未经授权的个人数据）、完整性（防止被改变或破坏）、可用性（防止对访问资源的干扰，如 DDoS 攻击）。

4) 可伸缩性

分布式系统可以在不同的规模（从小型企业内部网络到互联网）下有效且高效运转。如果资源数量和用户数量激增，系统仍能保持其有效性，那么这个系统称为可伸缩的。

理想状态下，系统规模增加时系统和应用应不需要随之改变，但这一点很难达到。规模问题是分布式系统开发中面临的主要问题。

5) 故障处理

计算机系统有时会出现故障。当硬件或软件发生故障时，程序可能会产生不正确的结果，或者在它们完成应进行的计算之前停止了。分布式系统的故障是部分的，也就是说，有些组件出了故障，而有些组件运行正常。因此故障的处理相当困难。常见的处理故障的技术有：

(1) 检测故障。有些故障可以被检测到，如校验和可用于检测消息或文件中出错的数据。

(2) 掩盖故障。有些被检测到的故障能被隐藏起来或降低它的严重程度。如消息在不能到达时进行重传；将文件数据写入两个磁盘，如果一个磁盘坏掉，另一个磁盘的数据仍是正确的。

(3) 容错。互联网上的大多数服务确实可能发生故障，试图检测并隐藏所有故障是不现实的。服务的客户能被设计成容错的，这通常也涉及客户的错误容忍度。如 Web 服务器不可用时，Web 浏览器不会让用户一直等待，而是告知用户问题原因。

(4) 故障恢复。恢复涉及软件的设计，以便在服务器崩溃后，永久数据的状态能被恢复或回滚。如数据库领域，通过实现事务保证单机场景下的故障恢复。而分布式事务则保证多机场景下的事务。

6) 并发性

在分布式系统中，服务和应用均提供可被客户共享的资源。因此，可能有几个客户同时试图访问一个共享资源的情况。管理共享资源的进程可以一次接收一个客户请求，但这种方法限制了吞吐量。因此，服务和应用通常允许并发地处理多个客户请求。如为避免进程间的竞争，通常可使用分布式锁保证资源服务的顺序性。为避免一个进程中多个线程间的竞争，可使用不同粒度的锁（读锁、写锁、公平锁、非公平锁）来保证数据的一致性。

7) 透明性

透明性被定义为对用户和开发人员屏蔽分布式系统的组件分离性,使系统被认为是一个整体,而不是独立组件的集合。透明性的含义对系统软件的设计有重大影响。

ANSA 参考手册和国际标准化组织的开放分布式处理的参考模型(RM-ODP)识别出8种透明性。下面将解释最初的 ANSA 定义,并使用移动透明性(使用更加广泛)替换迁移透明性。

(1) 访问透明性(Access Transparency):用相同的操作访问本地资源和远程资源,对不同数据表示形式及资源访问方式进行隐藏。

(2) 位置透明性(Location Transparency):为资源分配逻辑名,用户不需要知道资源的物理位置或网络位置就能访问它们。

(3) 并发透明性(Concurrency Transparency):几个进程能并发地使用共享资源进行操作且互不干扰,即对共享资源的并发访问不会破坏资源的一致状态。

(4) 复制透明性(Replication Transparency):使用资源的多个实例提升可靠性和性能,而用户和开发人员无须知道副本的相关信息。

(5) 故障透明性(Failure Transparency):屏蔽错误,无论是硬件故障还是软件故障,用户不会注意到资源的故障以及系统对于该故障的恢复过程。

(6) 移动透明性(Mobility Transparency):资源和客户能够在系统内移动而不会影响用户或程序的操作。

(7) 性能透明性(Performance Transparency):当负载变化时,系统能被重新配置以适应性能。

(8) 伸缩透明性(Scaling Transparency):系统和应用能够进行扩展而不改变系统结构或应用算法。

有时,也将访问透明性和位置透明性统称为网络透明性。

8) 服务质量

一旦给用户提供他们要求的服务的功能,如在一个分布式系统中的文件服务,人们就能继续探究所提供的服务质量。系统的主要非功能特性,即影响客户和用户体验的服务质量是可靠性、安全性和性能。

可靠性和安全性问题在设计大多数计算机系统时是关键的。服务质量的性能方面源于及时性和计算吞吐量,但它已被重定义成满足及时性保证的能力。

典型的分布式系统类型有分布式文件系统、分布式数据库、分布式缓存系统、分布式协调服务系统、分布式计算框架等。

1. 分布式文件系统

分布式存储最早是由谷歌提出的概念,其目的是通过廉价的服务器为大规模、高并发场景下的网页访问场景提供服务。分布式存储扩展能力强,容量随节点数线性上涨,可达到EB(亿字节)级别,但网络时延会成为分布式存储对外提供服务时的瓶颈。

目前主流的分布式文件系统(Distributed File System)有GFS(Google File System)、

HDFS、TFS（Taobao File System）、Ceph、Lustre、MogileFS、MooseFS、FastDFS、GridFS 等。

(1) GFS 是 Google 公司为了满足本公司需求而开发的基于 Linux 的专有分布式文件系统，它运行于廉价的普通硬件上，并提供容错功能。它可以给大量的用户提供总体性能较高的服务。尽管 Google 公布了该系统的一些技术细节，但 Google 并没有将该系统的软件部分作为开源软件发布。

(2) Hadoop 分布式文件系统（HDFS）是一个具备高度容错性的系统，适合部署在廉价的机器上，系统使用多台计算机存储文件，并且提供统一的访问接口，像是访问一个普通文件系统一样。HDFS 采用主从（Master/Slave）结构模型，一个 HDFS 集群是由一个 NameNode 和若干个 DataNode 组成的。其中 NameNode 作为主服务器，管理文件系统的命名空间和客户端对文件的访问操作，集群中的 DataNode 管理存储的数据。

(3) TFS 是一个高可扩展、高可用、高性能、面向互联网服务的分布式文件系统，主要针对海量的非结构化数据，它构筑在普通的 Linux 机器集群上，可为外部提供高可靠和高并发的存储访问。TFS 为淘宝提供海量小文件存储，通常文件大小不超过 1MB，满足了淘宝对小文件存储的需求，被广泛地应用在淘宝各项应用中。它采用了 HA 架构和平滑扩容，保证了整个文件系统的可用性和扩展性。同时，扁平化的数据组织结构可将文件名映射到文件的物理地址，简化了文件的访问流程，在一定程度上为 TFS 提供了良好的读写性能。

(4) MooseFS 是一款相对小众的分布式文件系统，不需要修改上层应用接口即可直接使用。MooseFS 由管理服务器（Master Server）、数据服务器（Chunk Server）、元数据备份服务器（Metalogger Server）和访问 MooseFS 中文件的客户机（Client Computers）4 部分组成。

管理服务器负责各个数据服务器的管理、文件读写调度、文件空间回收及恢复，可多节点拷贝。

数据服务器负责连接管理服务器，听从管理服务器调度，提供存储空间，并为客户提供数据传输。

元数据备份服务器可以是任何数量的服务器，负责备份管理服务器的变化日志文件，文件类型为 changelog_ml.*.mfs，以便于在管理服务器宕机时接替其进行工作。

访问 MooseFS 中文件的客户机是任意数量的机器，使用 mfsmount 过程与管理服务器进行通信（接收和修改文件元数据）和块服务器（实际的文件数据交换）。

mfsmount 是基于 FUSE 机制（文件系统用户空间）的，所以 MooseFS 对所有采用 FUSE 实现机制的操作系统（Linux、FreeBSD、MacOS X 等）都是有效的。

元数据存储和管理服务器的内存中，同时还保存至磁盘（定期更新二进制文件，并且立即更新增量日志）。作为日志的主二进制文件也将被同步到元数据日志服务器（metalloggers）（如果存在的话）。

2. 分布式缓存系统

分布式缓存系统是指缓存数据分布在不同的服务器上，通过缓存技术实现数据的快速访问和高并发的请求处理。

分布式缓存的典型应用是缓存经过复杂计算得到的数据，或者缓存系统中频繁访问的热点数据，以减轻数据库压力。

常见的分布式缓存系统有 Memcache、Redis、Tair 等。

1) Memcache

不同分布式缓存的实现原理通常有比较大的差异，Memcache 通过在内存里维护一个统一且巨大的哈希（Hash）表，来提高读取速度，它能够用来存储各种格式的数据，包括图像、视频、文件以及数据库检索的结果等。

Memcache 使用物理内存作为缓存区，使用键值（key/value）对的方式来存储数据，可独立运行在服务器上。每个进程最大 2GB，如果想缓存更多的数据，可以开辟更多的 Memcache 进程（不同端口）或者使用分布式 Memcache 进行缓存，将数据缓存到不同的物理机或者虚拟机上。

Memcache 采用 LRU 缓存淘汰策略。在 Memcache 内存存储数据项时，可以指定其缓存的失效时间，默认为永久。当 Memcache 服务器用完分配的内存时，失效的数据被首先替换，然后是最近未使用的数据。在 LRU 中，Memcache 使用了一种 Lazy Expiration 策略，它不会监控存入的键/值（key/value）对是否过期，而是在获取 key 值时查看记录的时间戳，检查 key/value 对空间是否过期，以减轻服务器的负载。

Memcache 不支持持久化，重启服务会导致数据丢失。

Memcache 服务器之间彼此不通信，其分布式能力是依赖客户端来实现的。具体来说，就是在客户端实现一种算法，根据 key 计算出数据应该向哪个服务器节点读/写。选取集群节点的常见算法如下：

（1）哈希取余算法。通过公式 $\text{Hash}(\text{key}) \% N$ 计算出数据映射到的节点。

（2）一致性哈希算法。将所有的存储节点排列在首尾相接的 Hash 环上，每个 key 在计算出 Hash 后按照顺时针方向找到邻接的存储节点存放。当有节点加入或退出时，仅影响该节点在 Hash 环上顺时针方向相邻的后续节点。

（3）虚拟 Hash 槽算法。使用散列性能良好的哈希函数把所有数据映射到一个固定范围的整数集合中，整数定义为槽（slot），这个范围一般远远大于节点数。槽是集群内数据管理和迁移的基本单位。采用大范围槽的主要目的是方便数据拆分和集群扩展。每个节点会负责一定数量的槽。

2) Redis

Redis 是一个开源的高性能的键值对存储系统。Redis 支持多种数据结构，包括字符串、哈希、列表、集合和有序集合等。

Redis 的分布式缓存技术使用了一种称为“一致性哈希”的算法。该算法将缓存分散在多个节点上，每个节点存储部分缓存数据。当需要读取或写入数据时，客户端会将数据的键值通过哈希函数计算出一个哈希值，然后根据这个哈希值选择一个节点进行读写操作。

Redis 的特点是快速、可扩展、高效和可靠，可以处理高并发的读写请求。

Redis 的优点包括高性能读写，多数据类型支持，数据持久化，高可用架构，支持自定义虚拟内存，支持分布式分片集群，单线程读写性能极高。

Redis 的缺点是多线程读写较 Memcache 慢。

3) Tair

Tair 是由阿里巴巴研发的高性能高可用的分布式 key/value 结构数据存储系统，在阿里内部有着大规模的应用。Tair 分为持久化和非持久化两种使用方式。非持久化的 Tair 可以看成是一个分布式缓存，持久化的 Tair 将数据存放于磁盘中。为了避免磁盘损坏导致数据丢失，Tair 可以配置数据的备份数目，Tair 自动将一份数据的不同备份放到不同的主机上，若主机发生异常而无法正常提供服务，那么其余备份会继续提供服务。

Tair 由一个中心控制节点（Config Server）和一系列的服务节点（Data Server）组成。中心控制节点负责管理所有的服务节点，维护服务节点的状态信息。服务节点对外提供各种数据服务，并以心跳的形式将自身状况汇报给中心控制节点。中心控制节点是控制点，而且是单点，目前采用一主一备的形式来保证其可靠性，所有的服务节点地位都是等价的。

服务节点负责数据的物理存储，并根据中心控制节点构建的对照表完成数据的复制和迁移工作。服务节点具备抽象的存储引擎层，可以很方便地添加新存储引擎。服务节点还有一个插件容器，可以动态地加载/卸载插件。

Tair 使用一致性哈希作为负载均衡策略。对于所有的 key，分到 Q 个桶中，桶是负载均衡和数据迁移的基本单位。中心控制节点根据一定的策略把每个桶指派到不同的服务节点上，因为数据按照 key 执行 Hash 算法，所以可认为每个桶中的数据基本是平衡的，保证了桶分布的均衡性，就保证了数据分布的均衡性。

Tair 的存储引擎有一个抽象层，只要满足存储引擎需要的接口，便可以很方便地替换 Tair 底层的存储引擎。例如，用户可以很方便地将 bdb、tc 甚至 MySQL 作为 Tair 的存储引擎，而同时使用 Tair 的分布方式、同步等特性。

Tair 默认包含两个存储引擎：mdb 和 fdb。mdb 是一个高效的缓存存储引擎，它有着和 Memcache 类似的内存管理方式。mdb 支持使用 Share Memory，这使得我们在重启 Tair 数据节点的进程时不会导致数据丢失，从而使升级对应用来说更平滑，不会导致命中率的较大波动。fdb 是一个简单高效的持久化存储引擎，使用树的方式根据数据 key 的 Hash 值索引数据，加快查找速度。索引文件和数据文件分离，尽量保持索引文件在内存中，以便减小输入输出开销。使用空闲空间池管理被删除的空间。

4.6 构件与中间件

构件又称为组件，是一个自包容、可复用的程序集，通过源程序或二进制代码的方式提供，整体向外提供统一的访问接口，构件外部只能通过接口来访问构件，而不能直接操作构件的内部。构件的两个最重要的特性是自包容与可重用。

中间件是为应用提供通用服务和功能的软件，数据管理、应用服务、消息传递、身份验证和 API 管理通常都要通过中间件。中间件可以帮助开发人员更有效地构建应用。

4.6.1 构件

基于构件的软件工程（Component-Based Software Engineering, CBSE）是一种基于分布对

象技术、强调通过可复用构件设计与构造软件系统的软件复用途径。基于构件的软件系统中的构件可以是 COTS (Commercial-Off-the-Shelf) 构件, 也可以是通过其他途径获得的构件 (如自行开发)。

1. 构件模型

构件模型定义了构件实现、文档化以及开发的标准。这些标准是为构件开发者确保构件的互操作性而设立的, 也是为那些提供中间件的构件执行基础设施供应商支持构件操作而设立的。目前主流的构件模型是 Web Services 模型、Sun 公司的 EJB 模型和微软的 .NET 模型。

构件模型包含了一些模型要素, 这些要素信息定义了构件接口、在程序中使用构件需要知道的信息, 以及构件应该如何部署。

(1) 接口。构件通过构件接口来定义, 构件模型规定应如何定义构件接口以及在接口定义中应该包含的要素, 如操作名、参数以及异常等。

(2) 使用信息。为使构件远程分布和访问, 必须给构件一个特定的、全局唯一的名字或句柄。构件元数据是构件本身相关的数据, 比如构件的接口和属性信息。用户可以通过元数据发现构件提供的服务。构件模型的实现通常包括访问构件的元数据的特定方法。构件是通用实体, 在部署的时候, 必须对构件进行配置来适应应用系统。

(3) 部署。构件模型包括一个规格说明, 指出应该如何打包构件使其部署成为一个独立的可执行实体。

构件模型提供了一组被构件使用的通用服务, 包括平台服务和支持服务。平台服务允许构件在分布式环境下通信和互操作。支持服务是很多构件需要的共性服务。例如, 身份认证服务。

中间件实现共性的构件服务, 并提供这些服务的接口。为了利用构件模型基础设施提供的服务, 可以认为构件被部署在一个容器中。容器是支持服务的一个实现加上一个接口定义, 构件必须提供该接口定义以便和容器整合在一起。

2. 构件组装

构件组装是指构件相互直接集成或是用专门编写的“胶水代码”将它们整合在一起来创建一个系统或另一个构件的过程。

有以下 3 种常见的构件组装方式。

1) 顺序组装

通过按顺序调用已经存在的构件, 可以用两个已经存在的构件来创建一个新的构件。顺序组装的方式可能适用于作为程序元素的构件或作为服务的构件。需要特定的胶水代码来保证两个构件的组装, 使上一个构件的输出与下一个构件的输入相兼容。

2) 层次组装

层次组装发生在一个构件直接调用由另一个构件所提供的服务时。被调用的构件为调用的构件提供所需的服务。因此, 被调用构件的“提供”接口必须和调用构件的“请求”接口兼容。如果接口相匹配, 则调用构件可以直接调用被调用构件, 否则就需要编写专门的胶水代码来实现转换。

3) 叠加组装

叠加组装发生在两个或两个以上构件放在一起创建一个新构件的时候。这个新构件合并了原构件的功能，从而对外提供了新的接口。外部应用可以通过新接口来调用原有构件的接口，而原有构件不互相依赖，也不互相调用。这种组装方式适合于构件是程序单元或者构件是服务的情况。

当创建一个系统时，可能会用到所有的构件组装方式，对所有情况都必须编写胶水代码来连接构件。而当编写构件时，尤其是为了组装来编写构件时，可能经常会面临接口不兼容的问题，即所要组装的构件的接口不一致。一般会出现3种不兼容情况：

- (1) 参数不兼容。接口每一侧的操作有相同的名字，但参数类型或参数个数不相同。
- (2) 操作不兼容。提供接口和请求接口的操作名不同。
- (3) 操作不完备。一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，或者相反。

针对上述不兼容情况，必须通过编写适配器构件来解决不兼容的问题，适配器构件使两个可复用构件的接口相一致；适配器构件将一个接口转换为另外一个接口。

当用户选择组装方式时，必须考虑系统所需要的功能性需求、非功能性需求，以及当系统发生改变时，一个构件能被另一个构件替代的难易程度。

通过购买商用构件（平台）并遵循其开发标准来进行应用开发，是提高应用软件开发效率的常见选择。

4.6.2 中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，中间件位于操作系统之上，管理计算资源和网络通信，实现应用之间的互操作。具体来说，中间件的基本功能包括以下6个方面：

- (1) 负责客户机与服务器之间的连接和通信，以及客户机与应用层之间的高效率通信机制。
- (2) 提供应用层不同服务之间的互操作机制，以及应用层与数据库之间的连接和控制机制。
- (3) 提供一个多层架构的应用开发和运行的平台，以及一个应用开发框架，支持模块化的应用开发。
- (4) 屏蔽硬件、操作系统、网络和数据库的差异。
- (5) 提供应用的负载均衡和高可用性、安全机制与管理功能，以及交易管理机制，保证交易的一致性。
- (6) 提供一组通用的服务去执行不同的功能，避免重复的工作并使应用之间可以协作。

1. 中间件的分类

在不同的角度或不同的层次上，对中间件的分类会有所不同。

采用自底向上的方式来划分，可分为底层中间件、通用型中间件和集成型中间件3个层次。底层中间件的主流技术主要有Java虚拟机（Java Virtual Machine, JVM）、公共语言运行库（Common Language Runtime, CLR）、自适应通信环境（Adaptive Communication Environment, ACE）等；通用型中间件也称为平台，其主流技术主要有RPC、ORB、面向消息的中间件

(Message-Oriented Middleware, MOM)等;集成型中间件的主流技术主要有 Workflow、EAI等。

按照中间件在分布式系统中承担的职责不同,可以将中间件划分成以下几类。

(1) 通信处理(消息)中间件。正如安装红绿灯、设立交通管理机构、制定交通规则才能保证道路交通畅通一样,在分布式系统中,人们要建网和制定通信协议,以保证系统能在不同平台之间通信,实现分布式系统中可靠的、高效的、实时的跨平台数据传输,这类中间件称为消息中间件,它也是市面上销售额最大的中间件产品,目前主要产品有 BEA 的 eLink、IBM 的 MQSeries、TongLINK 等。实际上,一般的网络操作系统(如 Windows)已包含了其部分功能。

(2) 事务处理(交易)中间件。在分布式事务处理系统中,经常要处理大量事务,特别是 OLTP 中,每项事务常常要多台服务器上的程序按顺序协调完成,一旦中间发生某种故障,不但要完成恢复工作,而且要自动切换系统,达到系统永不停机,实现高可靠性运行。要使大量事务在多台应用服务器上能实时并发运行,并进行负载平衡的调度,为了实现这个目标,要求中间件系统具有监视和调度整个系统的功能。

(3) 数据存取管理中间件。在分布式系统中,重要的数据都集中存放在数据服务器中,它们可以是关系型的、复合文档型、具有各种存放格式的多媒体型的,或者是经过加密或压缩存放的,该中间件将为在网络上虚拟缓冲存取、格式转换、解压等带来方便。

(4) Web 服务器中间件。浏览器图形用户界面已成为公认规范,然而它的会话能力差、不擅长做数据写入、受 HTTP 协议的限制等,必须进行修改和扩充,就形成了 Web 服务器中间件,如 Silverstream 公司的产品。

(5) 安全中间件。一些军事部门、政府部门和商务部门上网的最大障碍是安全保密问题,而且不能使用国外提供的安全措施(如防火墙、加密、认证等),必须用国产产品。产生不安全因素是由操作系统引起的,但必须要用中间件去解决,以适应灵活多变的要求。

(6) 跨平台和架构的中间件。当前开发大型应用软件通常采用基于架构和构件的技术,在分布式系统中,还需要集成各节点上的不同系统平台上的构件或新老版本的构件,由此产生了架构中间件。比如, CORBA 的功能强大,可以跨任意平台,但是过于庞大; JavaBeans 较灵活简单,很适合于做浏览器,但运行效率有待改善; COM+ 模型主要适合 Windows 平台,在桌面系统已广泛使用。由于国内新建系统多基于 UNIX(包括 Linux)和 Windows,因此,针对这两个平台建立了相应的中间件市场。

(7) 专用平台中间件。为特定应用领域设计领域参考模式,建立相应架构,配置相应的构件库和中间件,为应用服务器开发和运行特定领域的关键任务(如电子商务、网站等)。

(8) 网络中间件。它包括网管、接入、网络测试、虚拟社区、虚拟缓冲等,也是当前最热门的研发项目。

2. 中间件的应用

中间件提供了应用系统基本的运行环境,也为应用系统提供了更多的高级服务功能。例如,名字服务、事件服务、通告服务、日志服务等。在这些服务之上,还需要考虑不同行业的需求、不同的应用领域。

中间件技术在企业应用集成中扮演着重要的角色，可以从不同层次采用不同种类、不同技术的中间件产品进行应用集成。

3. 中间件与构件的关系

从本质上来说，中间件是对分布式应用的抽象，它抛开了与应用相关的业务逻辑细节，保留了典型的分布交互模式的关键特征。经过抽象，将纷繁复杂的分布式系统进行提炼和必要的隔离后，以统一的形式呈现给应用。应用在中间件提供的环境中可以更好地集中于业务逻辑，并以构件的形式存在，最终自然而然地在异构环境中实现良好的协同工作。

中间件遵循特定的构件标准，为构件互连提供支持，并提供相应的公共服务。中间件支持的连接子实现有如下优势：

(1) 中间件提供了构件之间跨平台交互的能力，且遵循特定的工业标准，如 CORBA、J2EE、COM 等，可以有效地保证构件之间的通信完整性。

(2) 产品化的中间件可以提供强大的公共服务能力，这样能够更好地保证最终系统的质量属性。随着中间件技术的发展，也产生了一类新的架构风格，即中间件导向的体系结构风格 (Middleware-Induced Architectural Style)。

中间件与软件架构实际上是从两种不同的角度看待软件的中间层次。从某种程度上说，中间件就是架构，是构件存在的基础，中间件促进了构件化的实现。从以下几个方面解释中间件与构件的关系：

(1) 面向需求。基于架构的构件化软件开发应当是面向需求的，即设计师将精力集中于业务逻辑本身，而不必为分布式应用中的非功能质量属性耗费大量的精力，理想的架构在这些方面应当为软件提供良好的运行环境。事实上，这些正是中间件所要解决的问题，因此，基于中间件开发的应用是真正面向需求的，从本质上符合构件化设计的思想。

(2) 业务的分隔和包容性。服务器构件要求有很好的业务自包容性，应用开发人员可以按照不同的业务进行功能的划分，体现为不同的接口或交互模式。针对每种业务，设计和开发是可以独立进行的。在提供业务的分隔和包容性方面，架构和中间件有同样的目标。例如，消息中间件规定了消息是有属性的，其中部分属性则与业务的划分有关。构件只进行相应类型的消息交互，至于如何保证业务的分类运行与管理，则是中间件的任务。

(3) 设计与实现分离。构件对外发生作用或构件间的交互，都是通过接口进行的，构件使用者只需要知道构件的接口，而不必关心其内部实现，这是设计与实现分离的关键。中间件在分布交互模式上也规定了接口（或类似）机制，例如，IDL (Interface Definition Language, 接口定义语言) 就是描述接口的语言规范，从早期的分布式计算环境 (Distributed Computing Environment, DCE) 到现在的 CORBA、DCOM、RMI 等都使用 IDL 描述接口，所不同的只是语言规范。

(4) 隔离复杂的系统资源。架构很重要的一个功能就是将系统资源与应用构件隔离，这是保证构件可复用甚至即插即用的基础，与中间件的意图也是一致的。中间件最大的优势之一就是屏蔽多样的系统资源，保证良好的互操作性。应用构件开发人员只需要按照中间件规定的模式进行设计开发，而不必考虑下层的系统平台。因此，中间件真正提供了与环境隔离的构件开发模式。

(5) 符合标准的交互模型。架构是一种抽象的模型，但模型中应当定义一些可操作的成分。

例如, 标准的协议等。中间件则实现了架构的模型, 实现了标准的协议。例如, 基于 CORBA 的中间件使用的是 CORBA 规范作为架构模型, 定义了数据表示语法、数据包格式、消息语义等内容, 以实现互操作性协议。因此, 基于中间件的构件是符合标准模型的。

(6) 软件复用。软件复用是构件化软件开发的根本目标之一, 中间件提供了构件封装、交互规则、与环境的隔离等机制, 这些都为软件复用提供了方便的解决方案。另外, 中间件可以建立访问过去的应用的通道, 或者在新的中间件体系中建立特殊的运行容器, 封装以往的应用, 从而最终做到对遗留系统的继承性复用。

(7) 提供对应用构件的管理。基于中间件的软件可以方便地进行管理, 因为构件总可以通过标识机制进行划分。例如, COM 就是利用 Windows 系统注册表配合几种唯一标识构件的方式, 实现构件的登记、注销和定位。CORBA 规范中有接口池、实现池等规范定义, 配合应用登记管理的机制, 也能对应用构件实施管理。

总之, 基于中间件开发的应用是构件化的, 中间件提供了构件的架构, 提高了应用构件开发的效率和质量。中间件作为应用软件系统集成的关键技术, 保证了构件化思想的实施, 并为构件提供了真正的运行空间。反之, 构件对新一代中间件产品也起到了促进作用, 构件化的中间件在市场上具有强大的生命力。

4.7 Web 服务

所谓 Web 服务是指由企业发布的、完成其特别商务需求的在线应用服务, 其他公司或应用软件能够通过互联网来访问并使用这种在线服务。

关于 Web 服务的定义有很多种, 其核心是面向服务的架构 (Service Oriented Architecture, SOA), 即通过完善的接口实现远程访问应用。通过提供简单和普遍适用的标准, Web 服务可以作为信息系统集成及系统间自动化信息交换的基础。

从技术角度来讲, Web 服务是一种可以用来解决跨越网络的应用集成问题的开发模式, 这种模式为实现“软件即服务”提供了技术保障。

1. Web 服务的体系结构

Web 服务的体系结构如图 4-13 所示, 其中, 服务提供者 (服务器) 和服务请求者 (客户端) 是必需的, 服务注册中心是可选的角色。

服务提供者是 Web 服务的所有者, 如企业、ICP (Internet Content Provider, 互联网内容提供商) 等, 该角色负责定义并实现 Web 服务, 使用服务描述语言对 Web 服务进行详细、准确、规范的描述, 并将该描述发布到服务注册中心, 供服务请求者查找并绑定使用。

服务请求者是 Web 服务的使用者。虽然 Web 服务面向的是程序, 但程序的最终使用者仍然

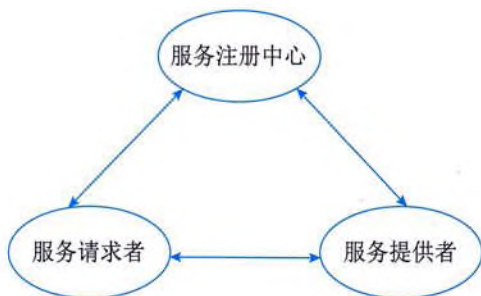


图 4-13 Web 服务的体系结构

是企业或用户，因此，服务请求者是查找、绑定并调用服务或与服务进行交互的应用程序，该角色可由浏览器担当，由人或程序来控制。

服务注册中心是连接服务提供者和服务请求者的纽带，在某些情况下，该角色是可选的。例如，使用静态绑定的 Web 服务，服务提供者可直接把描述发送给服务请求者。若没有服务注册中心，服务请求者则可以从其他来源得到服务描述，例如文件、FTP 站点、Web 站点等。

Web 服务模型中的操作包括以下 3 种：发布服务描述、查找服务描述、根据服务描述绑定或调用服务。

2. Web 服务的技术平台

Web 服务平台由支持 Web 服务的基本技术和协议组成，主要包括 HTTP、XML、SOAP、WSDL、UDDI、WSIF 和 WSFL 等。它们构成了发现和调用一个独立的 Web 服务所提供功能的标准机制的基础。Web 服务栈以层次结构来表示，高层在低层的基础之上构建，如图 4-14 所示。

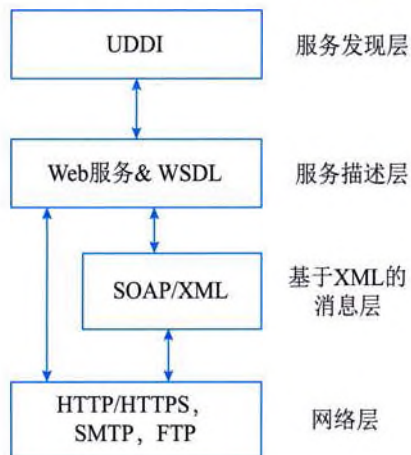


图 4-14 Web 服务栈

1) HTTP

超文本传输协议（HTTP）是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的 WWW 文件都必须遵守这个标准。

2) XML

XML（eXtensible Markup Language，可扩展标记语言）是一种数据存储语言，使用一系列简单的标记描述数据。XML 是互联网环境中跨平台的、依赖于内容的技术，是当前处理结构化文档信息的有力工具。

3) SOAP

SOAP 是目前被广泛接受的消息传输协议，用于在网络应用程序之间交换结构化数据，是一种基于 XML 的机制。SOAP 主要是在分布的、分散的环境中提供了一个跨互联网调用服务的框架结构，并提供了独立于编程语言和分布对象底层基础结构的跨平台集成机制。

4) WSDL

Web 服务的接口由基于 XML 的 WSDL 定义，它提供了应用访问指定的 Web 服务所必需的全部信息，描述服务提供了什么功能、服务位于何处以及服务如何调用。

WSDL 以 XML 格式描述网络服务，将服务描述为在包含面向过程或面向文档信息的消息上进行操作的一组端点。操作和消息是抽象描述的，然后绑定到具体的网络协议和消息格式以定义一个端点。相关的具体端点被组合成为抽象端点（服务）。WSDL 是可扩展的，允许描述任何端点和消息，而不考虑通信使用的消息格式或网络协议。

Web 服务的目标之一是允许应用程序以标准的方式在两个或多个同等的服务之间进行选择，因为有时应用可以由作为支持网络的服务而实现的构件构造而成，甚至可以从这些服务中进行动态选择。服务描述层定义了为程序提供足够信息所需的描述机制，使程序能够根据一定的准则选择服务，如服务的质量、安全性、可靠性等。

5) UDDI

面对极为丰富的服务,最常出现的问题是“在哪里以及如何找到需要的信息”。UDDI 规范在底层协议的基础上又定义了一层,在这一层,不同的企业能够以相同的方式描述自己提供的服务和查询对方提供的服务。

UDDI 是一套基于 Web 的、分布式的、为 Web 服务提供的信息注册中心实现标准规范,同时也包含一组使企业能将自身提供的 Web 服务注册以使别的企业能够发现的访问协议的实现标准。

Web 服务不仅在信息系统间提供了一种新的通信方式,而且还带来了针对软件组件的全新思维方式。在一个系统上所使用的服务将演变成为可在其他系统上重复使用的组件。充分利用现有信息系统中的功能,并将它们转变成可以以全新组合方式重复使用的组件,能够显著降低新应用的构建成本。

4.8 云计算

云计算指通过计算机网络(多指因特网)形成的计算能力极强的系统,可存储、集合相关资源,并可按需配置,向用户提供个性化服务。从狭义上讲,云计算就是一种提供资源的网络,使用者可以随时获取“云”上的资源,按需求量使用,并且“云”可以看成是无限扩展的,只要按使用量付费。从广义上说,云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务,这种计算资源共享池叫做“云”,云计算把许多计算资源集合起来,通过软件实现自动化管理,只需要很少的人参与就能快速提供资源。

1. 云计算的服务方式

产业界和学术界目前一致认为云计算有 3 类典型的服务方式,自上而下分别为软件即服务(Software as a Service, SaaS)、平台即服务(Platform as a Service, PaaS)和基础设施即服务(Infrastructure as a Service, IaaS)。

1) 软件即服务

在 SaaS 的服务模式下,服务提供商将应用软件统一部署在云计算平台上,客户根据需要通过互联网向服务提供商订购应用软件服务,服务提供商根据客户所订购软件的数量、时间的长短等因素收费,并且通过标准浏览器向客户提供应用服务。

2) 平台即服务

在 PaaS 模式下,服务提供商将分布式开发环境与平台作为一种服务来提供。这是一种分布式平台服务,厂商提供开发环境、服务器平台、硬件资源等服务给客户,客户在服务提供商平台的基础上定制开发自己的应用程序,并通过其服务器和互联网传递给其他客户。

3) 基础设施即服务

在 IaaS 模式下,服务提供商将多台服务器组成的“云端”基础设施作为计量服务提供给客户。具体来说,服务提供商将内存、I/O 设备、存储和计算能力等整合为一个虚拟的资源池,为客户提供所需要的存储资源、虚拟化服务器等服务。

对这 3 种服务方式进行分析后,可以看出这 3 种服务模式有如下特征:

(1) 在灵活性方面, SaaS → PaaS → IaaS 灵活性依次增强。这是因为用户可以控制的资源越来越底层, 粒度越来越小, 控制力增强, 灵活性也增强。

(2) 在方便性方面, IaaS → PaaS → SaaS 方便性依次增强。这是因为 IaaS 只是提供 CPU、存储等底层基本计算能力, 用户必须在此基础上针对自身需求构建应用系统, 工作量较大, 方便性较差。而 SaaS 模式下, 服务提供商直接将具有基本功能的应用软件提供给用户, 用户只要根据自身应用的特定需求进行简单配置后就可以使应用系统上线, 工作量较小, 方便性较好。

(3) PaaS 是云计算服务模式中最为关键的一层, 在整个云计算体系中起着支撑的作用。PaaS 通常以特定的互联网资源为中心, 采用开放平台的形式, 对外提供基于 Web 的 API 服务。PaaS 的地位相当于系统软件, 需要为上层 SaaS 应用提供 API, 以支持各种 SaaS 应用的开发。除了一些基础性的 API 之外, PaaS 还要提供更多高级的服务型 API。这样, 上层的应用就可以利用这些高级服务, 构建面向最终用户的具体应用。

2. 云计算的部署模式

根据美国国家标准与技术研究院 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 的定义, 云计算从部署模式上看可以分为公有云、社区云、私有云和混合云 4 种类型。

1) 公有云

在公有云模式下, 云基础设施是公开的, 可以自由地分配给公众。企业、学术界与政府机构都可以拥有和管理公有云, 并实现对公有云的操作。

公有云能够以低廉的价格为最终用户提供有吸引力的服务, 创造新的业务价值。作为支撑平台, 公有云还能够整合上游服务 (如增值业务, 广告) 提供商和下游终端用户, 打造新的价值链和生态系统。

2) 社区云

在社区云模式下, 云基础设施分配给一些社区组织所专有, 这些组织共同关注任务、安全需求、政策等信息。云基础设施被社区内的一个或多个组织所拥有、管理及操作。

社区云是公有云范畴内的一个组成部分, 指在一定的地域范围内, 由云计算服务提供商统一提供计算资源、网络资源、软件和服务能力所形成的云计算形式。即基于社区内的网络互连优势和技术易于整合等特点, 通过对区域内各种计算能力进行统一服务形式的整合, 结合社区内的用户需求共性, 实现面向区域用户需求的云计算服务模式。

3) 私有云

在私有云模式下, 云基础服务设施分配给由多种用户组成的单个组织。它可以被这个组织或其他第三方组织所拥有、管理及操作。

4) 混合云

混合云是公有云、私有云和社区云的组合。出于安全和控制原因, 并非所有的企业信息都能放置在公有云上, 因此企业将会使用混合云模式, 将公有信息和私有信息分别放置在公有云和私有云环境中。在混合云构建方面, 大部分企业选择同时使用公有云和私有云, 也有一些会同时建立社区云。